

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

(Software Requirement Specification - SRS)

Hệ thống quản lý và đăng bài blog tự động - AutoBlog

Phiên bản 3.0

Được soạn bởi: Lê Xuân Bá Quốc

Nguyễn Gia Bảo

Nguyễn Đăng Trường

Nguyễn Lê Nhật Tuấn

Đà Nẵng, 3/2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. TÀI LIỆU XÁC ĐỊNH YÊU CẦU	5
I. Đề cương dự án	6
1. Các vấn đề chính cần giải quyết	6
2. Các giải pháp cho từng vấn đề:	6
II. Nghiên cứu khả thi	7
1. Tính khả thi về kinh tế	7
2. Tính khả thi về kỹ thuật.....	9
III. Tài liệu yêu cầu	10
1. Yêu cầu chức năng	10
2. Yêu cầu phi chức năng.....	10
IV. Danh sách rủi ro	11
V. Kế hoạch ban đầu	15
1. Giai đoạn 1: Xác định yêu cầu (Tuần 1).....	15
2. Giai đoạn 2: Phân tích (Tuần 2)	15
3. Giai đoạn 3: Thiết kế hệ thống (Tuần 3).....	15
4. Giai đoạn 4: Phát triển tính năng cốt lõi (Tuần 4 - 6)	16
5. Giai đoạn 5: Tích hợp và kiểm thử (Tuần 7 - 8).....	16
6. Giai đoạn 6: Triển khai (Tuần 9).....	17
7. Giai đoạn 7: Đánh giá và hoàn thiện (Tuần 10)	17
VI. Đề xuất.....	18
1. Ước tính thời gian:	18
2. Dự toán chi phí.....	18
3. Môi trường triển khai.....	19
CHƯƠNG 2. TÀI LIỆU PHÂN TÍCH YÊU CẦU	20
I. Đặc tả chức năng.....	20
1. Tổng quan về hệ thống	20
2. Yêu cầu chức năng	20
3. Trường hợp sử dụng	20
4. Tiêu chí chấp nhận	20
II. Kế hoạch dự án cuối cùng	21
1. Phạm vi dự án	21
2. Các mốc quan trọng (Milestones) chi tiết.....	23

3. Dòng thời gian và phân bổ nguồn lực	24
III. Tài liệu đề xuất phát triển	26
1. Tóm tắt điều hành	26
2. Mục tiêu dự án	26
3. Phương pháp luận	27
IV. Thiết kế tổng thể	29
1. Thiết kế kiến trúc	29
2. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể	30
3. Điểm tích hợp	30
CHƯƠNG 3. TÀI LIỆU ĐẶC TẢ THIẾT KẾ	35
I. GIỚI THIỆU	35
1. Tổng quan	35
2. Phạm vi	35
II. YÊU CẦU	37
1. Yêu cầu chức năng	37
2. Yêu cầu phi chức năng	38
III. CÁC YẾU TỐ THIẾT KẾ	39
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu	39
2. Thiết kế hướng đối tượng	40
3. Thiết kế UI/UX	57
IV. CẦN NHẮC TRIỂN KHAI	59
1. Ngăn xếp công nghệ	59
2. Tích hợp	60
V. KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN	63
1. Chiến lược thử nghiệm	63
2. Tiêu chí xác nhận	65

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Biểu đồ chi phí	7
Hình 2. Biểu đồ Gantt	18
Hình 3. Sơ đồ thứ tự công việc	24
Hình 4. Bảng danh sách yêu cầu nguồn lực	25
Hình 5. Thiết kế kiến trúc	29
Hình 6. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể	30
Hình 7. Sơ đồ ERD	39
Hình 8. Sơ đồ usecase tổng quát	40
Hình 9. Sơ đồ usecase quản lý danh mục	41
Hình 10. Sơ đồ usecase quản lý tài khoản	43
Hình 11. Sơ đồ usecase tìm kiếm	45
Hình 12. Sơ đồ usecase quản lý bài viết	47
Hình 13. Sơ đồ usecase xem bài viết	50
Hình 14. Sơ đồ lớp	52
Hình 15. Sơ đồ hoạt động tạo bài viết	52
Hình 16. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm	53
Hình 17. Sơ đồ hoạt động cập nhật bài viết	53
Hình 18. Sơ đồ hoạt động xóa bài viết	53
Hình 19. Sơ đồ tuần tự tạo bài viết	54
Hình 20. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm	55
Hình 21. Sơ đồ tuần tự cập nhật bài viết	56
Hình 22. Sơ đồ tuần tự xóa bài viết	57

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Bảng phân tích tính khả thi về kỹ thuật	9
Bảng 2. Yêu cầu chức năng	10
Bảng 3. Yêu cầu phi chức năng	10
Bảng 4. Bảng danh sách rủi ro	11
Bảng 5. Mục tiêu dự án	26
Bảng 6. Công nghệ sử dụng	27
Bảng 7. Ước tính ngân sách	28
Bảng 8. Yêu cầu chức năng	37
Bảng 9. Yêu cầu phi chức năng	38
Bảng 10. Đặc tả usecase quản lý danh mục.....	41
Bảng 11. Đặc tả usecase quản lý tài khoản.....	43
Bảng 12. Đặc tả usecase tìm kiếm	45
Bảng 13. Đặc tả usecase quản lý bài viết	47
Bảng 14. Đặc tả usecase xem bài viết.....	50
Bảng 15. Tiêu chí xác nhận yêu cầu chức năng	65
Bảng 16. Tiêu chí xác nhận yêu cầu phi chức năng.....	66

CHƯƠNG 1. TÀI LIỆU XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

I. Đề cương dự án

1. Các vấn đề chính cần giải quyết

- Việc quản lý nội dung blog thủ công tốn nhiều thời gian và công sức.
- Không có hệ thống tự động đăng bài theo lịch trình, gây gián đoạn nội dung.
- Thiếu khả năng tích hợp với các nền tảng bên ngoài như mạng xã hội.

2. Các giải pháp cho từng vấn đề:

Vấn đề: Việc quản lý nội dung blog thủ công tốn nhiều thời gian và công sức

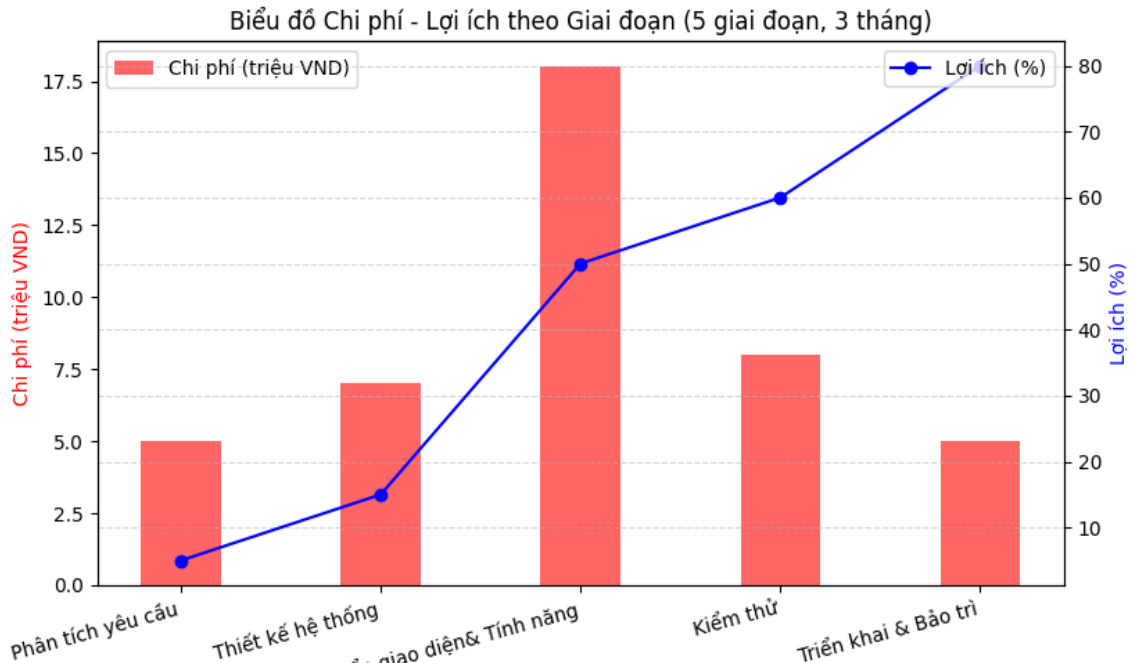
- **Giải pháp:** Sử dụng AI để tự động tạo bài viết dựa trên chủ đề, từ khóa và phong cách nội dung mong muốn. AI có thể phân tích dữ liệu, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn để tạo ra nội dung chất lượng cao mà không cần biên tập viên viết từ đầu.
- **Lợi ích:**
 - Tiết kiệm thời gian viết bài, giúp tập trung vào chiến lược nội dung.
 - Giảm công sức quản lý nội dung thủ công, tối ưu hóa quy trình làm việc.

Vấn đề: Không có hệ thống tự động đăng bài theo lịch trình, gây gián đoạn nội dung

- **Giải pháp:** Tích hợp hệ thống lập lịch tự động, cho phép AI tạo và đăng bài theo khung giờ tối ưu dựa trên phân tích hành vi người đọc.
- **Lợi ích:**
 - Duy trì luồng nội dung liên tục mà không cần can thiệp thủ công.
 - Tối ưu hóa thời điểm đăng bài để tiếp cận nhiều người dùng hơn.
 - Giúp doanh nghiệp/blogger duy trì sự chuyên nghiệp và ổn định trong việc cung cấp nội dung.

II. Nghiên cứu khả thi

1. Tính khả thi về kinh tế



Hình 1. Biểu đồ chi phí

Giai đoạn 1: Phân tích yêu cầu (Chi phí: 5 triệu VND, Lợi ích: 5%)

- **Công việc chính:**
 - Nghiên cứu thị trường, xác định khách hàng mục tiêu.
 - Thu thập và phân tích yêu cầu để xác định phạm vi dự án.
 - Xây dựng tài liệu mô tả yêu cầu
- **Lợi ích:**
 - Giúp xác định đúng hướng phát triển sản phẩm.
 - Giảm rủi ro thay đổi yêu cầu sau này.
 - Lợi ích thấp vì chưa có sản phẩm cụ thể, nhưng có nền tảng cho các bước sau.

Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống (Chi phí: 7 triệu VND, Lợi ích: 15%)

- **Công việc chính:**
 - Thiết kế kiến trúc hệ thống, xác định công nghệ sử dụng.
 - Lên kế hoạch cơ sở dữ liệu, API, bảo mật.
 - Thiết kế UI/UX sơ bộ để đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.
- **Lợi ích:**

- Giúp phát triển nhanh hơn, giảm lỗi về sau.
- Dễ dàng mở rộng hoặc bảo trì hệ thống.
- Lợi ích tăng lên nhưng vẫn chưa tạo ra giá trị kinh doanh trực tiếp.

Giai đoạn 3: Phát triển giao diện & Tính năng (Chi phí: 18 triệu VND, Lợi ích: 50%)

- **Công việc chính:**
 - Xây dựng giao diện chính của website, đảm bảo tính thân thiện và dễ sử dụng.
 - Phát triển các tính năng cốt lõi như đăng ký, đăng nhập, trang sản phẩm, giỏ hàng.
 - Tích hợp các dịch vụ thanh toán, quản lý đơn hàng, tài khoản khách hàng.
- **Lợi ích:**
 - Có sản phẩm thực tế để trình bày với người dùng và nhà đầu tư.
 - Bắt đầu có thể chạy thử nghiệm nội bộ.
 - Lợi ích tăng mạnh vì website đã có thể hoạt động ở mức cơ bản.

Giai đoạn 4: Kiểm thử (Chi phí: 8 triệu VND, Lợi ích: 60%)

- **Công việc chính:**
 - Kiểm thử từng chức năng để đảm bảo hoạt động ổn định.
 - Phát hiện và sửa lỗi hiệu suất, bảo mật.
 - Thử nghiệm với một nhóm người dùng giới hạn.
- **Lợi ích:**
 - Giúp giảm thiểu rủi ro khi triển khai chính thức.
 - Cải thiện hiệu suất và bảo mật, nâng cao trải nghiệm người dùng.
 - Lợi ích tiếp tục tăng nhưng chưa thể kiếm tiền từ người dùng chính thức.

Giai đoạn 5: Triển khai & Bảo trì (Chi phí: 5 triệu VND, Lợi ích: 80%)

- **Công việc chính:**
 - Đưa website vào hoạt động chính thức.
 - Thu thập phản hồi từ người dùng và cải thiện sản phẩm.
 - Xử lý lỗi phát sinh, tối ưu hóa hiệu suất.
 - Xây dựng chiến lược marketing để thu hút khách hàng.
- **Lợi ích:**
 - Bắt đầu tạo ra doanh thu từ người dùng thông qua quảng cáo, bán hàng hoặc dịch vụ đăng ký.
 - Website ổn định và hoạt động tốt, tạo dựng uy tín.

- Lợi ích đạt mức cao nhất vì đã có lượng khách hàng sử dụng.

Kết luận về tính khả thi kinh tế:

- Tính khả thi kinh tế cao về lâu dài, mặc dù giai đoạn đầu có rủi ro và cần nguồn đầu tư lớn.
- Dự án có lợi nhuận bền vững sau khi vượt qua giai đoạn thử nghiệm và triển khai thực tế.
- Thời gian hoàn vốn hợp lý, thường từ năm 4 - năm 6, sau đó lợi ích sẽ tăng mạnh.

2. Tính khả thi về kỹ thuật

Bảng 1. Bảng phân tích tính khả thi về kỹ thuật

Thành phần	Hạ tầng hiện tại	Khả năng hỗ trợ	Cần nâng cấp?
AI & NLP	Có GPT models (API OpenAI)	Hỗ trợ cơ bản	Cần tối ưu prompt hoặc fine-tuning
Backend	Server nhỏ hoặc VPS	Có thể chạy nhưng tải lớn sẽ chậm	Cần nâng cấp lên cloud hoặc cluster
Cơ sở dữ liệu	MySQL	Hỗ trợ tốt	Không cần nâng cấp ngay
Triển khai	Server vật lý hoặc VPS	Hỗ trợ giới hạn	Cần Docker/K8s để mở rộng
Lịch đăng bài	Cron jobs đơn giản	Hoạt động tốt	Có thể tích hợp Celery để linh hoạt hơn
Chia sẻ MXH	API có sẵn nhưng hạn chế	Hoạt động được	Cần tối ưu API tránh bị rate-limit

Kết luận về tính khả thi kỹ thuật: Hệ thống AutoBlog AI có thể triển khai với hạ tầng hiện tại, nhưng để mở rộng và tối ưu chi phí, cần nâng cấp lên cloud, tối ưu AI và áp dụng các công nghệ quản lý backend tiên tiến.

III. Tài liệu yêu cầu

1. Yêu cầu chức năng

Bảng 2. Yêu cầu chức năng

	Mô tả yêu cầu	Mức độ ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận
Quản lý tài khoản người dùng	Hệ thống cho phép đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu	Cao	Người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập và đặt lại mật khẩu khi cần
Quản lý blog	Tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết	Cao	Người dùng có thể tạo bài viết với tiêu đề, nội dung, hình ảnh
Lập lịch đăng bài	Hỗ trợ đặt lịch đăng bài tự động theo thời gian thiết lập	Cao	Người dùng có thể đặt lịch đăng bài và bài viết được tự động đăng đúng giờ
Hỗ trợ nhiều nền tảng	Đăng bài lên nhiều nền tảng như WordPress, Blogger, Medium	Cao	Hệ thống có thể đăng bài lên ít nhất 3 nền tảng khác nhau
Quản lý danh mục	Phân loại bài viết theo danh mục	Trung bình	Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa và xóa danh mục
Tích hợp AI viết bài	Gợi ý tiêu đề, tạo nội dung bằng AI	Trung bình	Hệ thống cung cấp nội dung gợi ý phù hợp với chủ đề
Hệ thống báo cáo & thống kê	Thống kê lượt xem, tương tác với bài viết	Thấp	Người dùng có thể xem báo cáo tổng hợp về bài viết

2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 3. Yêu cầu phi chức năng

	Mô tả yêu cầu	Mức độ ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận
Hiệu suất	Hệ thống có thể xử lý ít nhất 1000 bài viết/ngày	Cao	Hệ thống không bị gián đoạn khi xử lý nhiều bài viết
Bảo mật	Hỗ trợ xác thực hai lớp, mã hóa dữ liệu	Cao	Người dùng có thể bật 2FA và dữ liệu được bảo vệ
Tính mở rộng	Hệ thống có thể tích hợp thêm nền tảng blog mới	Trung bình	Có API mở để thêm nền tảng đăng bài mới

Giao diện người dùng	Giao diện trực quan, dễ sử dụng	Cao	Người dùng có thể thao tác mà không cần hướng dẫn
Khả năng tương thích	Hỗ trợ trên nhiều thiết bị	Trung bình	Hệ thống hoạt động tốt trên cả trình duyệt web và mobile

IV. Danh sách rủi ro

Bảng 4. Bảng danh sách rủi ro

Rủi ro tiềm ẩn		Chiến lược phòng ngừa	Chiến lược ứng phó
Rủi ro kỹ thuật	1. Chất lượng nội dung AI tạo ra không đạt yêu cầu	- Lựa chọn mô hình AI có chất lượng và đã được kiểm chứng. - Xác định rõ ràng dữ liệu đầu vào và chủ đề để AI tạo nội dung. - Dành thời gian kiểm thử và tinh chỉnh mô hình AI.	- Chuẩn bị quy trình chỉnh sửa nội dung thủ công hiệu quả. - Có phương án sửa dụng nội dung do người dùng tạo nếu chất lượng AI không đảm bảo.
	2. Tích hợp API AI gặp khó khăn hoặc hiệu suất kém	- Nghiên cứu kỹ API AI trước khi tích hợp. - Lập kế hoạch dự phòng cho việc tích hợp API (ví dụ: sử dụng API thay thế hoặc tự phát triển mô-đun tạo nội dung cơ bản). - Kiểm thử hiệu suất API trong môi trường dự án.	- Giảm bớt phạm vi chức năng AI nếu tích hợp API gặp nhiều vấn đề. - Tập trung vào các chức năng cốt lõi khác của hệ thống.
	3. Lỗ hổng bảo mật (SQL Injection, XSS)	- Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật trong quá trình phát triển (ví dụ: input validation, output encoding). - Thực hiện kiểm thử bảo mật thường xuyên trong quá trình phát triển và sau triển khai.	- Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bảo mật. - Chuẩn bị sẵn sàng các bản vá lỗi bảo mật và quy trình cập nhật nhanh chóng.

	4. Hiệu suất hệ thống kém khi lượng người dùng lớn	- Tối ưu hóa mã nguồn và cấu trúc cơ sở dữ liệu từ giai đoạn thiết kế. - Sử dụng các công nghệ và kỹ thuật tối ưu hiệu suất (ví dụ: caching, load balancing). - Thực hiện kiểm thử hiệu suất và khả năng chịu tải.	- Chuẩn bị phương án mở rộng hệ thống (scaling) nếu cần thiết. - Giám sát hiệu suất hệ thống liên tục sau triển khai và có biện pháp can thiệp kịp thời.
	5. Phụ thuộc vào công nghệ và phiên bản cụ thể (ReactJS, Django)	- Lựa chọn các công nghệ phổ biến và có cộng đồng hỗ trợ lớn. - Theo dõi các bản cập nhật và thay đổi của công nghệ để có kế hoạch thích ứng.	- Chuẩn bị phương án chuyển đổi công nghệ nếu cần thiết trong tương lai (ví dụ: khi công nghệ hiện tại trở nên lỗi thời hoặc không được hỗ trợ).
Rủi ro nguồn lực	6. Thiếu nhân sự có kỹ năng phù hợp	- Tuyển dụng sớm và có kế hoạch đào tạo nhân sự. - Phân công công việc hợp lý dựa trên kỹ năng của từng thành viên. - Sử dụng nguồn lực bên ngoài (freelancer, thuê chuyên gia tư vấn) nếu cần thiết.	- Điều chỉnh phạm vi dự án hoặc tiến độ nếu thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng. - Ưu tiên các chức năng cốt lõi để đảm bảo sản phẩm tối thiểu khả dụng.
	7. Khó khăn trong việc phối hợp và giao tiếp nhóm	- Thiết lập quy trình giao tiếp rõ ràng và hiệu quả (ví dụ: họp hàng ngày, sử dụng công cụ giao tiếp nhóm). - Tổ chức các buổi team building để tăng cường tinh thần đồng đội.	- Có người quản lý dự án có kinh nghiệm để điều phối và giải quyết xung đột trong nhóm. - Sử dụng công cụ quản lý dự án để theo dõi tiến độ và phân công công việc minh bạch.

	8. Trễ tiến độ trong các giai đoạn phát triển	- Lập kế hoạch chi tiết và thực tế cho từng giai đoạn. - Theo dõi tiến độ dự án sát sao và có biện pháp can thiệp sớm khi có dấu hiệu chậm trễ. - Sử dụng phương pháp phát triển linh hoạt (Agile) để dễ dàng thích ứng với thay đổi.	- Điều chỉnh tiến độ dự án (nếu có thể) hoặc giảm bớt phạm vi dự án để đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn quan trọng nhất. - Tăng cường nguồn lực (nếu có thể) hoặc làm thêm giờ để bù đắp thời gian bị chậm trễ.
Rủi ro tài chính	9. Vượt quá ngân sách dự kiến (hosting, tên miền, API)	- Lập ngân sách chi tiết và có dự phòng cho các khoản chi phí phát sinh. - Tìm kiếm các giải pháp hosting và tên miền với chi phí hợp lý. - Tận dụng các gói miễn phí hoặc dùng thử của API AI.	- Cắt giảm các tính năng không cốt lõi để giảm chi phí phát triển. - Tìm kiếm thêm nguồn tài trợ hoặc đầu tư nếu cần thiết.
	10. Chi phí phát sinh không lường trước	- Dự trù một khoản chi phí dự phòng (10-15% tổng ngân sách). - Theo dõi chi tiêu thực tế và so sánh với ngân sách dự kiến thường xuyên.	- Ưu tiên các hạng mục chi tiêu quan trọng nhất và cắt giảm các hạng mục ít quan trọng hơn. - Đàm phán lại với các nhà cung cấp để có giá ưu đãi hơn.
Rủi ro phạm vi dự án	11. Thay đổi yêu cầu hoặc phát sinh yêu cầu mới (scope creep)	- Xác định yêu cầu rõ ràng và chi tiết ngay từ đầu giai đoạn "Xác định yêu cầu". - Thiết lập quy trình quản lý thay đổi yêu cầu chặt chẽ. - Đánh giá kỹ lưỡng tác động của mọi thay đổi yêu cầu đến tiến độ và ngân sách.	- Ưu tiên các yêu cầu cốt lõi và trì hoãn các yêu cầu bổ sung nếu chúng ảnh hưởng đến tiến độ dự án. - Đàm phán với khách hàng về việc điều chỉnh tiến độ và ngân sách nếu có thay đổi yêu cầu lớn.

	12. Yêu cầu không rõ ràng trong giai đoạn "Xác định yêu cầu"	- Dành đủ thời gian và nguồn lực cho giai đoạn "Xác định yêu cầu". - Sử dụng các kỹ thuật thu thập yêu cầu hiệu quả (ví dụ: phỏng vấn, khảo sát, workshop). - Xác thực yêu cầu với khách hàng để đảm bảo hiểu đúng và đầy đủ.	- Linh hoạt trong giai đoạn "Phân tích" và "Thiết kế hệ thống" để điều chỉnh khi yêu cầu được làm rõ hơn. - Dự trù thời gian cho việc làm rõ và điều chỉnh yêu cầu trong kế hoạch dự án.
Rủi ro thời gian	13. Tiến độ 10 tuần quá ngắn cho tất cả chức năng	- Ưu tiên phát triển các chức năng cốt lõi trong phạm vi thời gian 10 tuần. - Phân chia dự án thành các giai đoạn nhỏ hơn và có mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn. - Sử dụng các công cụ và phương pháp giúp tăng tốc độ phát triển (ví dụ: code generation, component libraries).	- Giảm bớt phạm vi dự án nếu nhận thấy tiến độ 10 tuần không khả thi. - Đàm phán với khách hàng về việc kéo dài tiến độ dự án nếu cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
	14. Chậm trễ ở một giai đoạn ảnh hưởng đến toàn bộ tiến độ	- Quản lý tiến độ chặt chẽ ở từng giai đoạn. - Xác định các giai đoạn quan trọng và có biện pháp phòng ngừa chậm trễ ở các giai đoạn này. - Có kế hoạch dự phòng thời gian cho các giai đoạn có rủi ro cao.	- Ưu tiên hoàn thành các giai đoạn quan trọng trước. - Tăng cường nguồn lực hoặc làm thêm giờ để bù đắp thời gian bị chậm trễ ở giai đoạn trước đó.

V. Kế hoạch ban đầu

1. Giai đoạn 1: Xác định yêu cầu (Tuần 1)

- Mục tiêu: Thu thập và đặc tả yêu cầu dự án.
- Công việc:
 - Thu thập yêu cầu từ khách hàng.
 - Xác định các tính năng chính cần phát triển.
- Sản phẩm: Tài liệu yêu cầu ban đầu.
- Nguồn lực:
 - *Nhân sự*: Quản lý dự án, chuyên viên phân tích thị trường, chuyên viên phân tích công nghệ
 - *Tài chính*: Chi phí họp nhóm, tài liệu khảo sát.(~ 2 triệu)
 - *Công nghệ*: Google Docs, Microsoft Teams để thảo luận, lưu trữ tài liệu trên Google Drive.

2. Giai đoạn 2: Phân tích (Tuần 2)

- Mục tiêu: Phân tích yêu cầu và lập tài liệu đặc tả chi tiết.
- Công việc:
 - Phân tích chi tiết yêu cầu hệ thống.
 - Lập tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS).
 - Xác định các ràng buộc kỹ thuật.
- Sản phẩm: Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS).
- Nguồn lực:
 - *Nhân sự*: Quản lý dự án, chuyên viên phân tích thị trường, chuyên viên tư vấn công nghệ
 - *Tài chính*: Chi phí phân tích, công cụ quản lý dự án (~ 3 triệu).
 - *Công nghệ*: Jira, Confluence để quản lý yêu cầu, Notion để ghi chú.

3. Giai đoạn 3: Thiết kế hệ thống (Tuần 3)

- Mục tiêu: Xây dựng kiến trúc hệ thống và thiết kế giao diện người dùng.
- Công việc:

- Xây dựng kiến trúc hệ thống.
 - Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX).
 - Lên sơ đồ luồng dữ liệu và xử lý.
- Sản phẩm: Tài liệu thiết kế hệ thống, bản thiết kế UI/UX.
- Nguồn lực:
 - *Nhân sự*: kiến trúc sư hệ thống, chuyên viên thiết kế cơ sở dữ liệu, chuyên viên thiết kế giao diện người dùng
 - *Tài chính*: Chi phí phần mềm thiết kế, công cụ mô hình hóa (~ 7 triệu).
 - *Công nghệ*: Figma, Draw.io để thiết kế giao diện và sơ đồ hệ thống.

4. Giai đoạn 4: Phát triển tính năng cốt lõi (Tuần 4 - 6)

- Mục tiêu: Xây dựng hệ thống tự động hóa đăng bài và quản lý nội dung.
- Công việc:
 - Xây dựng chức năng tự động hóa đăng bài.
 - Xây dựng chức năng quản lý nội dung (CRUD bài viết).
 - Xây dựng chức năng tìm kiếm nội dung.
 - Tạo API kết nối Front-end và Back-end.
- Sản phẩm: Các module chức năng cốt lõi (Back-end và Front-end), API.
- Nguồn lực:
 - *Nhân sự*: Frontend Developers, Backend Developer, AI Engineer, chuyên viên SEO
 - *Tài chính*: Chi phí thuê server, phần mềm phát triển (~18 triệu).
 - *Công nghệ*: React.js, Node.js, MongoDB, Firebase.

5. Giai đoạn 5: Tích hợp và kiểm thử (Tuần 7 - 8)

- Mục tiêu: Kiểm thử và tối ưu hóa hệ thống.
- Công việc:
 - Kiểm thử toàn bộ hệ thống (Unit Test, Integration Test, User Acceptance Test).
 - Sửa lỗi và tối ưu hiệu suất hệ thống.

- Sản phẩm: Hệ thống đã được kiểm thử và sửa lỗi.
- Nguồn lực:
 - *Nhân sự*: lập trình viên tích hợp, kỹ sư kiểm thử, chuyên gia bảo mật
 - *Tài chính*: Chi phí kiểm thử, công cụ test automation (~8 triệu).
 - *Công nghệ*: Selenium, Postman.

6. Giai đoạn 6: Triển khai (Tuần 9)

- Mục tiêu: Đưa hệ thống vào hoạt động thực tế.
- Công việc:
 - Đưa hệ thống lên server/hosting.
 - Cấu hình cơ sở dữ liệu, domain.
 - Kiểm tra hoạt động thực tế trên môi trường production.
- Sản phẩm: Hệ thống triển khai trên môi trường production.
- Nguồn lực:
 - *Nhân sự*: Kỹ sư Devops, kỹ sư hệ thống, Quản lý dự án.
 - *Tài chính*: Chi phí server, chứng chỉ SSL, domain (~5 triệu).
 - *Công nghệ*: AWS, Google Cloud, Docker.

7. Giai đoạn 7: Đánh giá và hoàn thiện (Tuần 10)

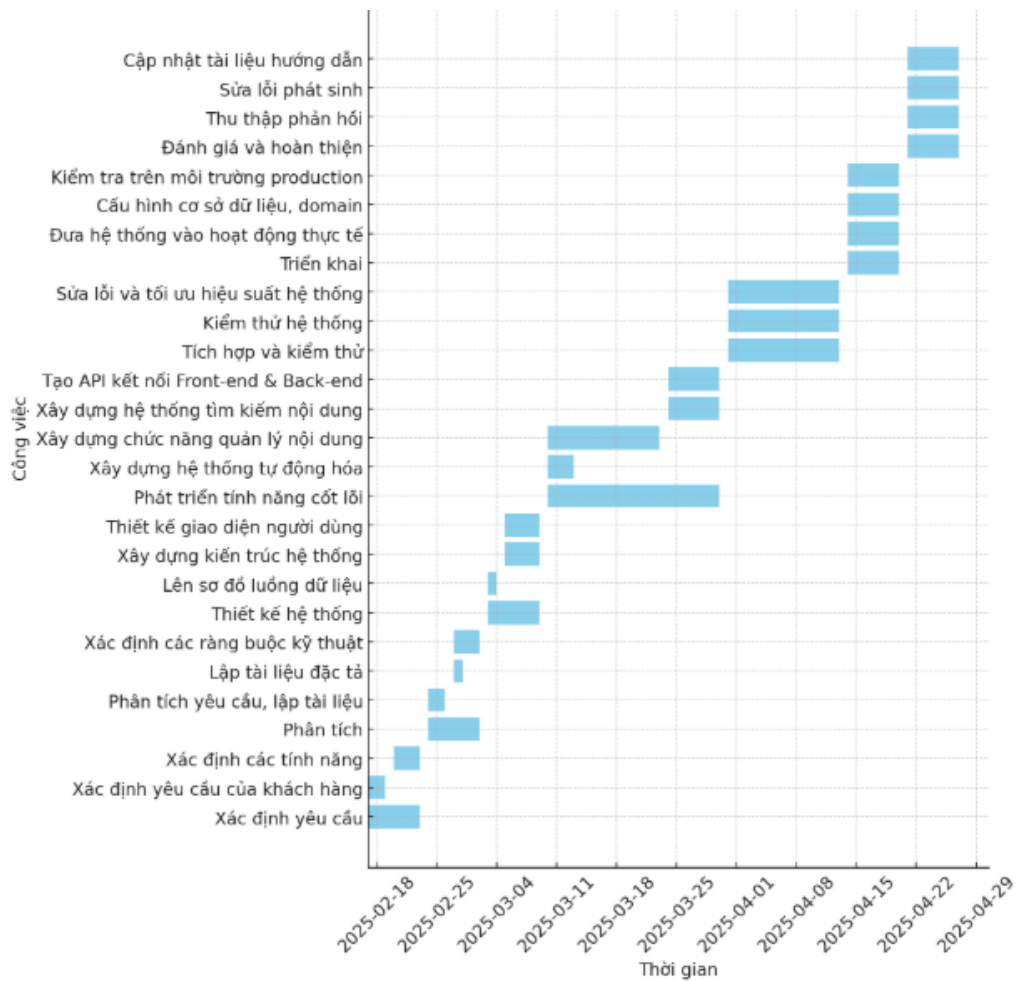
- Mục tiêu: Thu thập phản hồi và hoàn thiện hệ thống.
- Công việc:
 - Thu thập phản hồi từ người dùng thử nghiệm.
 - Sửa lỗi phát sinh và tối ưu hệ thống.
 - Cập nhật tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Sản phẩm: Hệ thống hoàn thiện, tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Nguồn lực:
 - *Nhân sự*: Chuyên viên phân tích dữ liệu, chuyên viên hỗ trợ khách hàng, lập trình viên bảo trì, quản lý dự án.
 - *Tài chính*: Chi phí khảo sát người dùng, bảo trì hệ thống (~3 triệu).

- *Công nghệ*: Google Forms (thu thập phản hồi), Notion (hướng dẫn sử dụng).

VI. Đề xuất

1. Ước tính thời gian:

- Dự án dự kiến hoàn thành trong 10 tuần (từ 17/2/2025 đến 21/4/2025).
- Biểu đồ Gantt



Hình 2. Biểu đồ Gantt

2. Dự toán chi phí

2.1. Chi phí nhân sự (ước tính theo ngày, tính trung bình)

- Quản lý dự án (1 người) -> 375000VND/ 1 ngày/ 70 ngày

- Chuyên viên thiết kế giao diện người dùng (1 người) -> 250000 VND/ 1 ngày / 4 ngày
- Frontend Developer (2 người) -> 250000 VND/ 1 ngày / 7 ngày
- Backend Developer (1 người) -> 250000 VND/ 1 ngày / 7 ngày
- AI Engineer (1 người) -> 250000 VND/ 1 ngày /21 ngày
- Chuyên viên SEO (1 người) -> 250000 VND/ 1 ngày /7 ngày
- QA Tester (1 người) -> 250000 VND/ 1 ngày/ 14 ngày

→ Tổng chi phí nhân sự (ước tính 2,5 tháng): 43 000 000 VNĐ.

2.2. Chi phí hạ tầng & công cụ

- Tên miền: 300000 VNĐ/ năm.
- Hosting Frontend: Miễn phí (Vercel).
- Hosting Backend: Miễn phí (Render)
- Cơ sở dữ liệu (MySQL/PostgreSQL): Miễn phí
- Công cụ AI: Sử dụng API miễn phí
- → Tổng chi phí hạ tầng : 300000 VNĐ/ năm

2.3. Chi phí dự phòng & công cụ khác

- Chi phí dự phòng: 10 - 15% tổng ngân sách.
- Công cụ hỗ trợ: Figma (UI/UX), Jira (quản lý dự án), GitHub/GitLab (CI/CD), v.v.

3. Môi trường triển khai

- Frontend: ReactJS, triển khai trên Netlify/Vercel.
- Backend: Python (Django/FastAPI), triển khai trên Heroku/AWS/GCP.
- Cơ sở dữ liệu: MySQL/PostgreSQL (trên cloud hoặc server riêng).
- Yêu cầu phần mềm:
 - Python 3.8+, Django/Fast API.
 - ReactJS + các thư viện frontend.
 - Thư viện AI: TensorFlow, PyTorch, Hugging Face Transformers

CHƯƠNG 2. TÀI LIỆU PHÂN TÍCH YÊU CẦU

I. Đặc tả chức năng

1. Tổng quan về hệ thống

Dự án AutoBlog được khởi xướng nhằm giải quyết nhu cầu tự động hóa quy trình quản lý nội dung cho các blogger, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp. Mục tiêu chính là xây dựng một nền tảng web tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo, quản lý và đăng tải nội dung blog một cách hiệu quả. Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, cũng như kế hoạch dự án tổng thể.

2. Yêu cầu chức năng

- Tự động hóa đăng bài: Hệ thống sẽ sử dụng AI để tạo nội dung dựa trên từ khóa và chủ đề do người dùng cung cấp. Người dùng có thể chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung trước khi đăng tải. Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ lên lịch đăng bài tự động và gửi thông báo khi bài viết được đăng thành công.
- Quản lý nội dung: Người dùng có thể thêm, chỉnh sửa, xóa và phân loại bài viết theo danh mục và thẻ tag. Hệ thống cũng sẽ hỗ trợ quản lý hình ảnh và các tệp đính kèm.
- Tìm kiếm và phân loại: Người dùng có thể tìm kiếm bài viết theo từ khóa, tiêu đề hoặc nội dung. Hệ thống cũng sẽ cung cấp các công cụ lọc và sắp xếp bài viết theo danh mục, thẻ tag hoặc ngày tháng.
- Yêu cầu phi chức năng: Hệ thống phải đảm bảo hiệu suất cao, bảo mật, khả năng sử dụng và độ tin cậy.

3. Trường hợp sử dụng

- Người viết blog sử dụng hệ thống để tạo và đăng bài tự động, theo dõi hiệu suất bài viết và tối ưu hóa nội dung.
- Quản trị web sử dụng hệ thống để quản lý nội dung và lịch đăng bài của nhiều người viết blog, phân tích báo cáo thống kê để đánh giá hiệu quả của chiến lược nội dung.
- Người đọc sử dụng hệ thống để xem, tìm kiếm và chia sẻ nội dung.

4. Tiêu chí chấp nhận

- Hệ thống hoạt động ổn định và không có lỗi nghiêm trọng.
- Nội dung tự động đáp ứng yêu cầu về chất lượng và SEO.
- Lịch đăng bài hoạt động chính xác.

- Chức năng tìm kiếm và phân loại hiệu quả.
- Giao diện thân thiện và bảo mật.

II. Kế hoạch dự án cuối cùng

1. Phạm vi dự án

- Bao gồm:
 - Nền tảng web hoàn chỉnh:
 - Xây dựng một hệ thống web đa người dùng, có khả năng mở rộng để đáp ứng lượng truy cập tăng dần.
 - Phát triển giao diện người dùng (UI) trực quan và dễ sử dụng, tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng (UX) trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.
 - Triển khai hệ thống trên nền tảng đám mây để đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.
 - Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI):
 - Sử dụng các API của các mô hình AI có sẵn để tự động hóa việc tạo nội dung dựa trên từ khóa và chủ đề do người dùng cung cấp.
 - Phát triển các thuật toán để tối ưu hóa nội dung cho SEO, giúp tăng khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.
 - Cung cấp các công cụ chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung, cho phép người dùng kiểm soát chất lượng và tính chính xác của nội dung được tạo tự động.
 - Hệ thống quản lý nội dung (CMS):
 - Phát triển các chức năng CRUD (Create, Read, Update, Delete) để quản lý bài viết, hình ảnh và các tệp đính kèm.
 - Cung cấp các công cụ phân loại nội dung theo danh mục và thẻ tag, giúp người dùng dễ dàng tổ chức và quản lý nội dung.
 - Xây dựng hệ thống quản lý người dùng, cho phép phân quyền và quản lý quyền truy cập của người dùng.
 - Công cụ tìm kiếm và phân loại:

- Phát triển chức năng tìm kiếm toàn văn, cho phép người dùng tìm kiếm nội dung theo từ khóa, tiêu đề hoặc nội dung.
- Cung cấp các công cụ lọc và sắp xếp nội dung theo danh mục, thẻ tag, ngày tháng hoặc các tiêu chí khác.
- Xây dựng hệ thống gợi ý nội dung liên quan, giúp người dùng khám phá nội dung mới.
- Bảo mật:
 - Triển khai các biện pháp bảo mật cơ bản để bảo vệ dữ liệu người dùng, bao gồm mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và phòng chống tấn công mạng.
 - Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật phổ biến như OWASP.
- Không bao gồm:
 - Ứng dụng di động riêng biệt:
 - Dự án không bao gồm việc phát triển ứng dụng di động riêng biệt cho iOS hoặc Android.
 - Tuy nhiên, giao diện web sẽ được thiết kế để đáp ứng trên thiết bị di động.
 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ:
 - Phiên bản đầu tiên của hệ thống chỉ hỗ trợ tiếng Anh.
 - Việc hỗ trợ đa ngôn ngữ sẽ được xem xét trong các phiên bản tiếp theo.
 - Tích hợp AI phức tạp:
 - Dự án không bao gồm việc tích hợp các công nghệ AI phức tạp như chatbot tự động trả lời hoặc phân tích cảm xúc người dùng.
 - Chỉ sử dụng các API có sẵn của các mô hình AI.
 - Marketing và quảng bá:
 - Dự án không bao gồm chiến lược marketing hoặc quảng bá trang blog đến người dùng cuối.
 - Đây là trách nhiệm của người dùng sau khi hệ thống được triển khai.
 - Thanh toán trực tuyến và bán hàng:

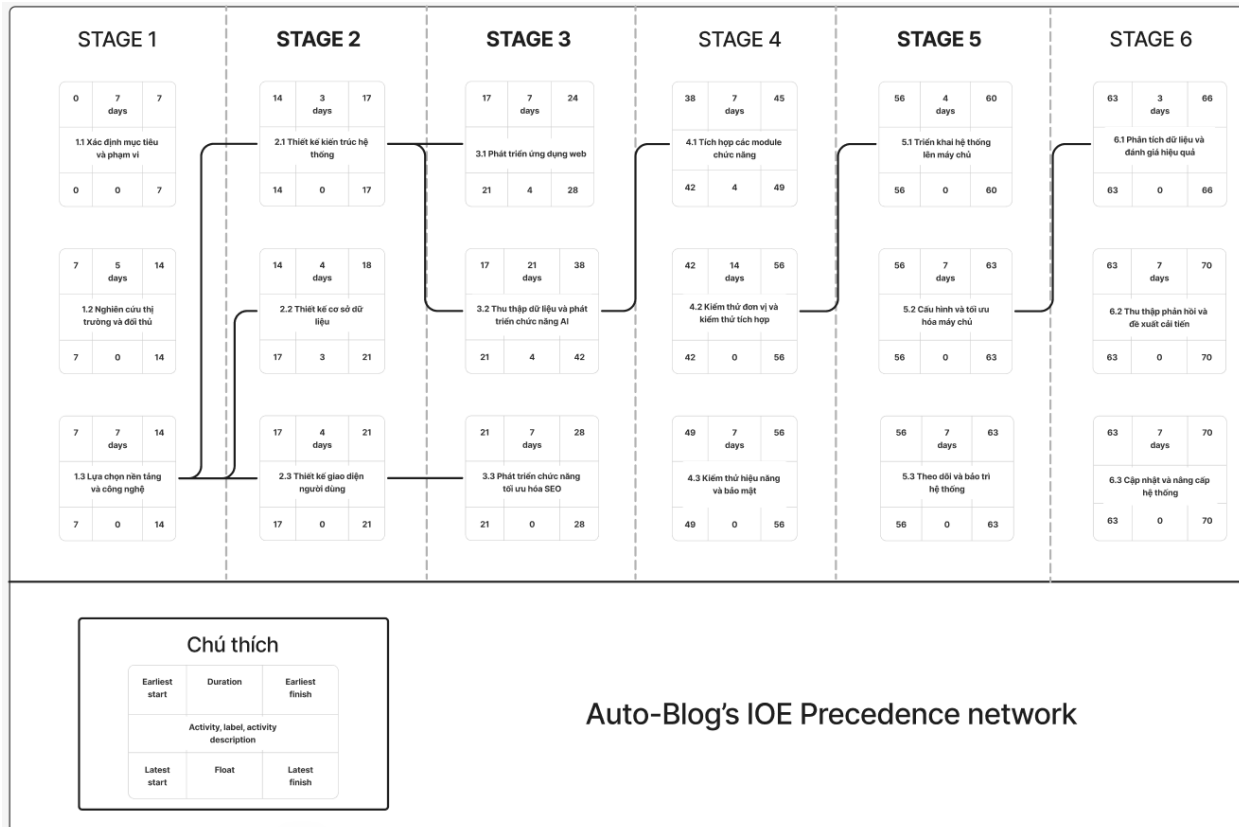
- Hệ thống không tích hợp các tính năng thanh toán trực tuyến hoặc bán hàng qua trang blog.
- Phát trực tiếp video/âm thanh:
 - Dự án không bao gồm tính năng phát trực tiếp video hoặc âm thanh.
- Quản lý cộng đồng phức tạp:
 - Hệ thống không xây dựng các tính năng quản lý cộng đồng phức tạp như diễn đàn hoặc mạng xã hội.
- Tùy chỉnh đặc thù:
 - Hệ thống sẽ cung cấp giải pháp tổng quát, không bao gồm các tùy chỉnh đặc thù cho từng khách hàng doanh nghiệp.

2. Các mốc quan trọng (Milestones) chi tiết

- Tuần 1: Giai đoạn Khởi động và Xác định Yêu cầu:
 - Kết quả: Hoàn thành thu thập yêu cầu từ các bên liên quan, xác định phạm vi dự án và phê duyệt tài liệu đề cương dự án.
- Tuần 2: Giai đoạn Phân tích Yêu cầu:
 - Kết quả: Hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu chi tiết (SRS), bao gồm các trường hợp sử dụng, tiêu chí chấp nhận và yêu cầu phi chức năng, được phê duyệt bởi các bên liên quan.
- Tuần 3: Giai đoạn Thiết kế Hệ thống:
 - Kết quả: Hoàn thành thiết kế kiến trúc hệ thống tổng thể và thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) chi tiết, được phê duyệt.
- Tuần 4-6: Giai đoạn Phát triển Tính năng Cốt lõi:
 - Kết quả: Hoàn thành phát triển các chức năng tự động hóa đăng bài, quản lý nội dung và tìm kiếm/phân loại.
- Tuần 7-8: Giai đoạn Tích hợp và Kiểm thử:
 - Kết quả: Hoàn thành tích hợp tất cả các thành phần hệ thống, thực hiện kiểm thử và sửa lỗi, hoàn thành kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT).
- Tuần 9: Giai đoạn Triển khai:
 - Kết quả: Triển khai hệ thống lên môi trường sản xuất, cấu hình cần thiết và kiểm tra hoạt động thực tế.
- Tuần 10: Giai đoạn Đánh giá và Hoàn thiện:
 - Kết quả: Thu thập phản hồi người dùng, sửa lỗi, cập nhật tài liệu và bàn giao sản phẩm.

3. Dòng thời gian và phân bổ nguồn lực

3.1. Sơ đồ thứ tự công việc



Hình 3. Sơ đồ thứ tự công việc

3.2. Bảng danh sách yêu cầu nguồn lực

(*) Trong đó:

- F/T: fulltime

Giai đoạn	Hoạt động	Tài nguyên	Ngày	Số lượng	Chí chú
ALL	Quản lý dự án	Quản lý dự án	70 F/T	1	Quản lý toàn bộ dự án
1	ALL	Máy trạm	-	1	Kiểm tra tính khả dụng của phần mềm phân tích thị trường
1	1.1 - 1.2	Chuyên viên phân tích thị trường	12 F/T	1	Xác định mục tiêu và phạm vi và nghiên cứu thị trường và đối thủ
1	1.3	Chuyên viên tư vấn công nghệ	7 F/T	1	Lựa chọn nền tảng và công nghệ
2	ALL	Máy trạm	-	2	Mỗi nhà thiết kế 1 máy trạm
2	2.1	Kiến trúc sư hệ thống	3 F/T	1	Thiết kế kiến trúc hệ thống
2	2.2	Chuyên viên thiết kế cơ sở dữ liệu	4 F/T	1	Thiết kế cơ sở dữ liệu
2	2.3	Chuyên viên thiết kế giao diện người dùng	4 F/T	1	Thiết kế giao diện người dùng
3	ALL	Máy trạm	-	3	Mỗi lập trình viên 1 máy trạm
3	3.1	Lập trình viên web	7 F/T	2	Xây dựng chức năng ứng dụng
3	3.2	Lập trình viên AI/NLP	21 F/T	1	Thu thập dữ liệu và xây module AI
3	3.3	Chuyên viên SEO	7 F/T	1	Tối ưu hóa SEO
4	ALL	Máy trạm	-	1	Mỗi kỹ sư kiểm thử 1 máy trạm
4	4.1	Lập trình viên tích hợp	7 F/T	1	Tích hợp các module
4	4.2	Kỹ sư kiểm thử phần mềm	14 F/T	2	Kiểm thử đơn vị và tích hợp; Sử dụng Selenium, JMeter
4	4.3	Chuyên gia bảo mật	7 F/T	1	Kiểm thử hiệu năng và bảo mật
5	ALL	Máy chủ (Server)	-	1	Triển khai hệ thống
5	5.1	Kỹ sư DevOps	4 F/T	1	Triển khai lên máy chủ
5	5.2	Kỹ sư hệ thống	7 F/T	1	Cấu hình và tối ưu hóa máy chủ
5	5.3	Kỹ sư hệ thống	7 F/T	1	Theo dõi và bảo trì hệ thống; Sử dụng Prometheus, Grafana
5	ALL	Văn phòng làm việc	-	-	Nếu thuê thêm nhân sự hợp đồng
6	ALL	Quyền truy cập hệ thống đầy đủ	-	16 giờ	Kiểm tra toàn bộ hệ thống
6	6.1	Chuyên viên phân tích dữ liệu	3 F/T	1	Phân tích dữ liệu và đánh giá
6	6.2	Chuyên viên hỗ trợ khách hàng	7 F/T	1	Thu thập phản hồi và đề xuất
6	6.3	Lập trình viên bảo trì	7 F/T	1	Cập nhật và nâng cấp hệ thống
6	ALL	Dữ liệu người dùng	-	-	Phân tích hành vi người dùng

Hình 4. Danh sách yêu cầu nguồn lực

- Kỹ thuật:
 - Máy chủ đám mây: Render, Vercel.
 - Cơ sở dữ liệu: MySQL 8.0.
 - API AI: Hugging Face API.
 - Frontend: ReactJS 18, Redux Toolkit, Material UI 5.
 - Backend: Django 4.0, Python 3.9.

- Công cụ quản lý dự án : Jira software, confluence, Slack.
- Tài chính:
 - Tổng ngân sách dự kiến: 50 Triệu VND (ước tính).
 - Ngân sách dự phòng: 7 Triệu VND (15% tổng ngân sách).
 - Các chi phí sẽ được theo dõi và báo cáo hàng tuần.
 - Các chi phí sẽ được phân bổ cụ thể cho từng hạng mục công việc.
 - Phân bổ chi phí theo giai đoạn: (Chi tiết đã được trình bày ở phần trước)

III. Tài liệu đề xuất phát triển

1. Tóm tắt điều hành

AutoBlog là hệ thống tự động hóa quản lý và đăng bài blog, tích hợp AI để:

- Tạo nội dung từ khóa/chủ đề,
- Lên lịch đăng bài tự động,
- Quản lý dữ liệu đa nền tảng.

Dự án hướng đến đối tượng blogger, doanh nghiệp muốn giảm 50% thời gian quản lý nội dung thủ công, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm đa thiết bị.

2. Mục tiêu dự án

Bảng 5. Mục tiêu dự án

STT	Mục tiêu	Chi tiết	Kết quả mong đợi
1	Tự động hóa đăng bài	Tạo nội dung bằng AI (GPT/Hugging Face), lên lịch và xuất bản tự động.	Giảm 50% thời gian quản lý thủ công.
2	Quản lý nội dung	Hỗ trợ CRUD (Thêm/Sửa/Xóa), phân loại theo tags/danh mục.	Dễ dàng tổ chức và tìm kiếm bài viết.
3	Tối ưu bảo mật	Mã hóa dữ liệu, phòng chống tấn công (SQL Injection, XSS).	Đạt tiêu chuẩn bảo mật cơ bản.

4	Giao diện đa nền tảng	Thiết kế responsive, tương thích mobile/desktop.	Trải nghiệm người dùng mượt mà.
---	-----------------------	--	---------------------------------

3. Phương pháp luận

3.1. Cách tiếp cận phát triển hệ thống

Hệ thống được phát triển theo phương pháp Agile, giúp đảm bảo tính linh hoạt, khả năng thích ứng với thay đổi và cải thiện hiệu suất làm việc nhóm. Quá trình phát triển sẽ chia thành nhiều sprint kéo dài 2 tuần, mỗi sprint tập trung vào một tập hợp các tính năng cụ thể và được kiểm thử liên tục để đảm bảo chất lượng.

3.2. Quy trình phát triển chính:

- Lập kế hoạch (Planning): Xác định yêu cầu, phân tích tính năng cần triển khai trong sprint.
- Phát triển (Development): Lập trình giao diện (Frontend), xử lý logic nghiệp vụ (Backend), tích hợp AI.
- Kiểm thử (Testing): Đánh giá tính năng, sửa lỗi và tối ưu hiệu suất.
- Triển khai (Deployment): Đưa sản phẩm lên môi trường thử nghiệm và sản phẩm.
- Phản hồi & Cải tiến (Feedback & Iteration): Điều chỉnh dựa trên phản hồi từ người dùng và thử nghiệm.

3.3. Khuôn khổ và công nghệ sử dụng

Bảng 6. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ	Mô tả
Frontend	React.js	Xây dựng giao diện thân thiện, responsive.
Backend	Django + MySQL	Xử lý logic nghiệp vụ, lưu trữ dữ liệu.
AI	Hugging Face	Xử lý NLP, tạo nội dung tự động.
Quản lý tiến độ	Jira	Theo dõi công việc, phân công nhiệm vụ.

Xử lý tác vụ nền	Celery	Lên lịch đăng bài, xử lý yêu cầu bất đồng bộ.
Hosting	Render (backend), Vercel (frontend)	Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, có khả năng mở rộng.

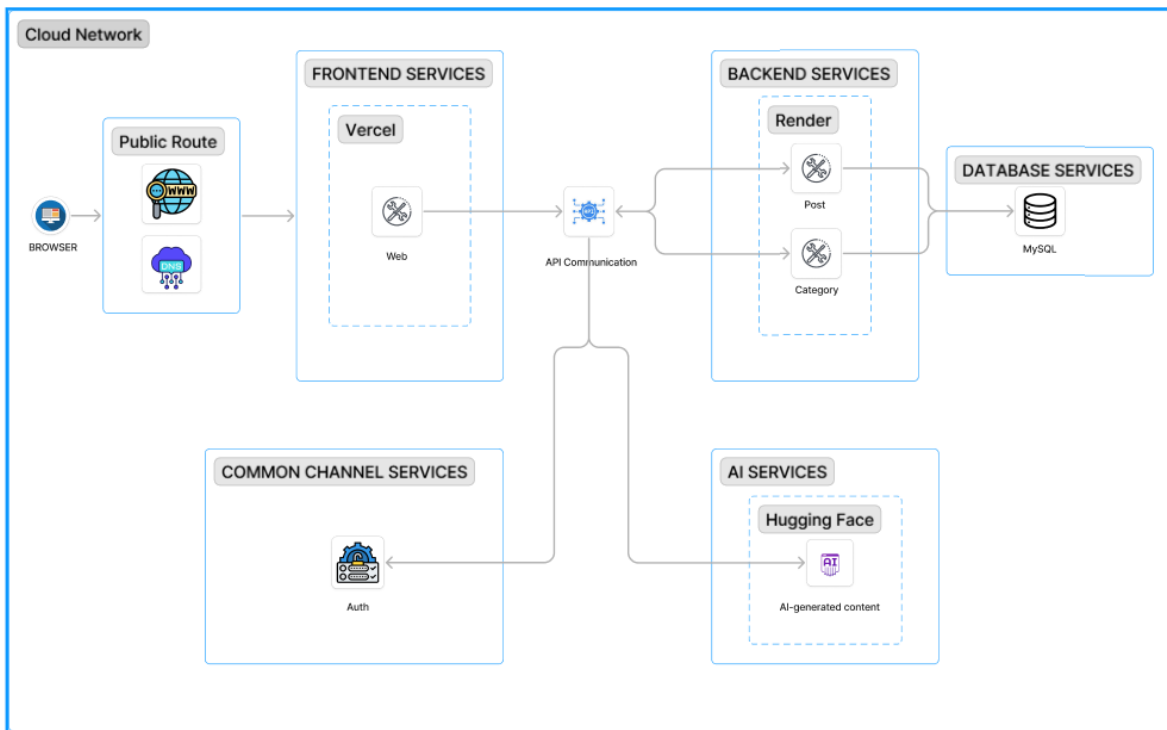
3.4. Ước tính ngân sách

Bảng 7. Ước tính ngân sách

Hạng mục	Chi phí dự kiến	Ghi chú
Tên miền	~300 000 VNĐ/năm	Tùy nhà cung cấp (GoDaddy, Namecheap).
Hosting	Miễn phí	Render (backend), Vercel (frontend).
Công cụ AI	Miễn phí	Hugging Face API (nếu vượt giới hạn miễn phí).
Nhân công	43 000 000 VNĐ	Chi phí trả cho nhân viên trong dự án
Dự phòng	15% tổng ngân sách	Xử lý các chi phí phát sinh.
Tổng	~50 000 000 VNĐ	Dựa trên các dự án tương tự.

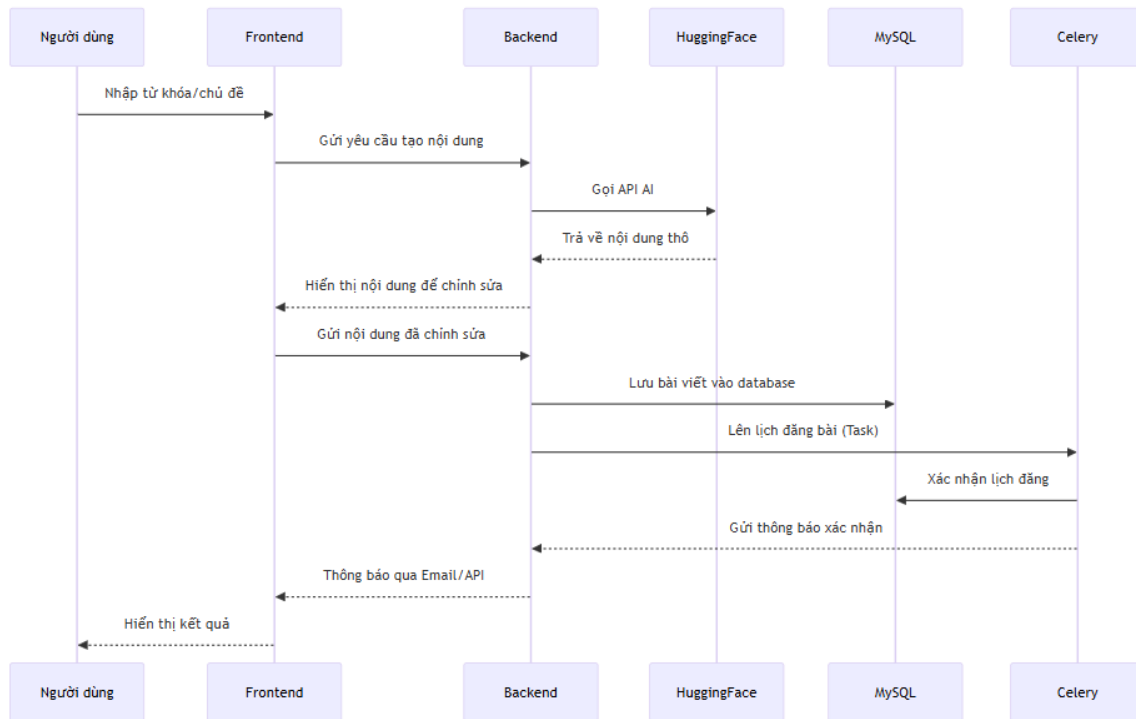
IV. Thiết kế tổng thể

1. Thiết kế kiến trúc



Hình 5. Thiết kế kiến trúc

2. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể



Hình 6. Sơ đồ luồng dữ liệu tổng thể

3. Điểm tích hợp

3.1. Tích hợp Render (Triển khai backend)

- Mục đích: Triển khai backend Django và xử lý tác vụ nền trên nền tảng Render .
- Phương thức:
 - Git Integration: Triển khai mã nguồn qua GitHub/GitLab.
 - Docker hoặc Native Deployment: Hỗ trợ cả container và môi trường sẵn có.
- Quy trình:
 - Cấu hình Render:
 - Đăng nhập vào Render Dashboard → Tạo Web Service mới.
 - Liên kết với repository chứa mã nguồn backend Django.
 - Định nghĩa biến môi trường:
 - SECRET_KEY: Khóa bảo mật Django.

- DATABASE_URL: URL kết nối MySQL (tạo ở bước 2).
- HUGGINGFACE_API_KEY: API key cho Hugging Face.
- Triển khai mã nguồn:
 - Sử dụng render.yaml để định nghĩa build commands:


```
services:
  - type: web
    name: autoblog-backend
    env: python
    buildCommand: "pip install -r requirements.txt && python manage.py migrate"
    startCommand: "gunicorn autoblog.wsgi:application --bind 0.0.0.0:$PORT"
```
 - Render tự động build và deploy khi có push lên nhánh chính.
- Tác vụ nền (Cron Job) :
 - Sử dụng Background Worker của Render để chạy Celery:


```
backgroundWorkers:
  - name: celery-worker
    command: "celery -A autoblog worker --loglevel=info"
```

3.2. Tích hợp Render MySQL (Lưu trữ dữ liệu)

- Mục đích: Sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL được cung cấp bởi Render.
- Phương thức:
 - Tạo MySQL Database trên Render :
 - Vào Render Dashboard → New → MySQL Database .
 - Chọn phiên bản MySQL (ví dụ: 8.0) → Đặt tên database → Create Database
 - Sao chép External Database URL (ví dụ: `mysql://user:password@hostname.render.com:3306/dbname`).

- Cấu hình Django:

```
# settings.py
```

```
import dj_database_url
```

```
DATABASES = {
    'default': dj_database_url.config(
        default=os.getenv('DATABASE_URL'), # URL từ Render MySQL
        conn_max_age=600,
        conn_health_checks=True,
    )
}
```

- Cài đặt driver MySQL: Thêm mysqlclient (mysqlclient==2.2.0) vào requirements.txt

Lưu ý khi dùng MySQL trên Render :

- Kết nối an toàn:
 - Render tự động mã hóa kết nối qua SSL.
 - Cấu hình thêm SSL trong Django nếu cần:

```
DATABASES = {
    'default': {
        'ENGINE': 'django.db.backends.mysql',
        'NAME': 'dbname',
        'USER': 'user',
        'PASSWORD': os.getenv('DB_PASSWORD'),
        'HOST': 'hostname.render.com',
        'PORT': '3306',
        'OPTIONS': {
```



```

        'ssl': {'ca': '/path/to/cert.pem'}, # Tùy chọn
    },
}
}

```

- Backup dữ liệu: Render tự động backup MySQL hàng ngày → Khôi phục qua dashboard.
- Quản lý phiên bản: Render hỗ trợ MySQL 5.7, 8.0 → Chọn phiên bản tương thích với Django.

3.3. Tích hợp Vercel (Triển khai frontend)

- Mục đích: Deploy ứng dụng ReactJS lên Vercel.
- Phương thức:
 - Git Integration : Kết nối repository với Vercel.
 - CI/CD : Tự động build khi có commit.
- Cấu hình:

```

// vercel.json
{
  "version": 2,
  "builds": [
    { "src": "package.json", "use": "@vercel/static-build" }
  ],
  "routes": [{ "src": "/*", "dest": "/" }]
}

```

3.4. Tích hợp Hugging Face API (Tạo nội dung tự động)

- Mục đích: Gọi API Hugging Face để tạo nội dung từ backend Django.
- Phương thức: REST API (Sử dụng thư viện requests trong Django).
- Ví dụ :

```
import requests

def generate_content(prompt):
    response = requests.post(
        "https://api.huggingface.co/models/gpt-3",
        headers={"Authorization": f"Bearer {os.getenv('HUGGINGFACE_API_KEY')}"},
        json={"input": prompt}
    )
    return response.json()["content"]
```

3.5. Tích hợp Email Notifications

- Mục đích: Gửi thông báo qua email khi bài viết được đăng.
- Phương thức: SMTP (Sử dụng SendGrid hoặc Gmail API).
- Cấu hình Django :

```
# settings.py

EMAIL_BACKEND = "django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend"
EMAIL_HOST = "smtp.sendgrid.net"
EMAIL_PORT = 587
EMAIL_USE_TLS = True
EMAIL_HOST_USER = "apikey"
EMAIL_HOST_PASSWORD = os.getenv("SENDGRID_API_KEY")
```

CHƯƠNG 3. TÀI LIỆU ĐẶC TẢ THIẾT KẾ

I. GIỚI THIỆU

1. Tổng quan

AutoBlog là hệ thống tự động hóa quản lý và đăng bài blog, tích hợp AI để:

- Tạo nội dung từ khóa/chủ đề,
- Lên lịch đăng bài tự động,
- Quản lý dữ liệu đa nền tảng.

Dự án hướng đến đối tượng blogger, doanh nghiệp muốn giảm 50% thời gian quản lý nội dung thủ công, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và trải nghiệm đa thiết bị.

2. Phạm vi

- Bao gồm:
 - Nền tảng web hoàn chỉnh:
 - Xây dựng một hệ thống web đa người dùng, có khả năng mở rộng để đáp ứng lượng truy cập tăng dần.
 - Phát triển giao diện người dùng (UI) trực quan và dễ sử dụng, tối ưu hóa cho trải nghiệm người dùng (UX) trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động.
 - Triển khai hệ thống trên nền tảng đám mây để đảm bảo tính ổn định và khả năng mở rộng.
 - Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI):
 - Sử dụng các API của các mô hình AI có sẵn để tự động hóa việc tạo nội dung dựa trên từ khóa và chủ đề do người dùng cung cấp.
 - Phát triển các thuật toán để tối ưu hóa nội dung cho SEO, giúp tăng khả năng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm.
 - Cung cấp các công cụ chỉnh sửa và tối ưu hóa nội dung, cho phép người dùng kiểm soát chất lượng và tính chính xác của nội dung được tạo tự động.
 - Hệ thống quản lý nội dung (CMS):

- Phát triển các chức năng CRUD (Create, Read, Update, Delete) để quản lý bài viết, hình ảnh và các tệp đính kèm.
- Cung cấp các công cụ phân loại nội dung theo danh mục và thẻ tag, giúp người dùng dễ dàng tổ chức và quản lý nội dung.
- Xây dựng hệ thống quản lý người dùng, cho phép phân quyền và quản lý quyền truy cập của người dùng.
- Công cụ tìm kiếm và phân loại:
 - Phát triển chức năng tìm kiếm toàn văn, cho phép người dùng tìm kiếm nội dung theo từ khóa, tiêu đề hoặc nội dung.
 - Cung cấp các công cụ lọc và sắp xếp nội dung theo danh mục, thẻ tag, ngày tháng hoặc các tiêu chí khác.
 - Xây dựng hệ thống gợi ý nội dung liên quan, giúp người dùng khám phá nội dung mới.
- Bảo mật:
 - Triển khai các biện pháp bảo mật cơ bản để bảo vệ dữ liệu người dùng, bao gồm mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và phòng chống tấn công mạng.
 - Tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật phổ biến như OWASP.
- Không bao gồm:
 - Ứng dụng di động riêng biệt:
 - Dự án không bao gồm việc phát triển ứng dụng di động riêng biệt cho iOS hoặc Android.
 - Tuy nhiên, giao diện web sẽ được thiết kế để đáp ứng trên thiết bị di động.
 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ:
 - Phiên bản đầu tiên của hệ thống chỉ hỗ trợ tiếng Anh.
 - Việc hỗ trợ đa ngôn ngữ sẽ được xem xét trong các phiên bản tiếp theo.
 - Tích hợp AI phức tạp:
 - Dự án không bao gồm việc tích hợp các công nghệ AI phức tạp như chatbot tự động trả lời hoặc phân tích cảm xúc người dùng.

- Chỉ sử dụng các API có sẵn của các mô hình AI.
- Marketing và quảng bá:
 - Dự án không bao gồm chiến lược marketing hoặc quảng bá trang blog đến người dùng cuối.
 - Đây là trách nhiệm của người dùng sau khi hệ thống được triển khai.
- Thanh toán trực tuyến và bán hàng:
 - Hệ thống không tích hợp các tính năng thanh toán trực tuyến hoặc bán hàng qua trang blog.
- Phát trực tiếp video/âm thanh:
 - Dự án không bao gồm tính năng phát trực tiếp video hoặc âm thanh.
- Quản lý cộng đồng phức tạp:
 - Hệ thống không xây dựng các tính năng quản lý cộng đồng phức tạp như diễn đàn hoặc mạng xã hội.
- Tùy chỉnh đặc thù:
 - Hệ thống sẽ cung cấp giải pháp tổng quát, không bao gồm các tùy chỉnh đặc thù cho từng khách hàng doanh nghiệp.

II. YÊU CẦU

1. Yêu cầu chức năng

Bảng 8. Yêu cầu chức năng

	Mô tả yêu cầu	Mức độ ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận
Quản lý tài khoản người dùng	Hệ thống cho phép đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu	Cao	Người dùng có thể tạo tài khoản, đăng nhập và đặt lại mật khẩu khi cần
Quản lý blog	Tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết	Cao	Người dùng có thể tạo bài viết với tiêu đề, nội dung, hình ảnh
Lập lịch đăng bài	Hỗ trợ đặt lịch đăng bài tự động theo thời gian thiết lập	Cao	Người dùng có thể đặt lịch đăng bài và bài viết được tự động đăng đúng giờ

Hỗ trợ nhiều nền tảng	Đăng bài lên nhiều nền tảng như WordPress, Blogger, Medium	Cao	Hệ thống có thể đăng bài lên ít nhất 3 nền tảng khác nhau
Quản lý danh mục	Phân loại bài viết theo danh mục	Trung bình	Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa và xóa danh mục
Tích hợp AI viết bài	Gợi ý tiêu đề, tạo nội dung bằng AI	Trung bình	Hệ thống cung cấp nội dung gợi ý phù hợp với chủ đề
Hệ thống báo cáo & thống kê	Thống kê lượt xem, tương tác với bài viết	Thấp	Người dùng có thể xem báo cáo tổng hợp về bài viết

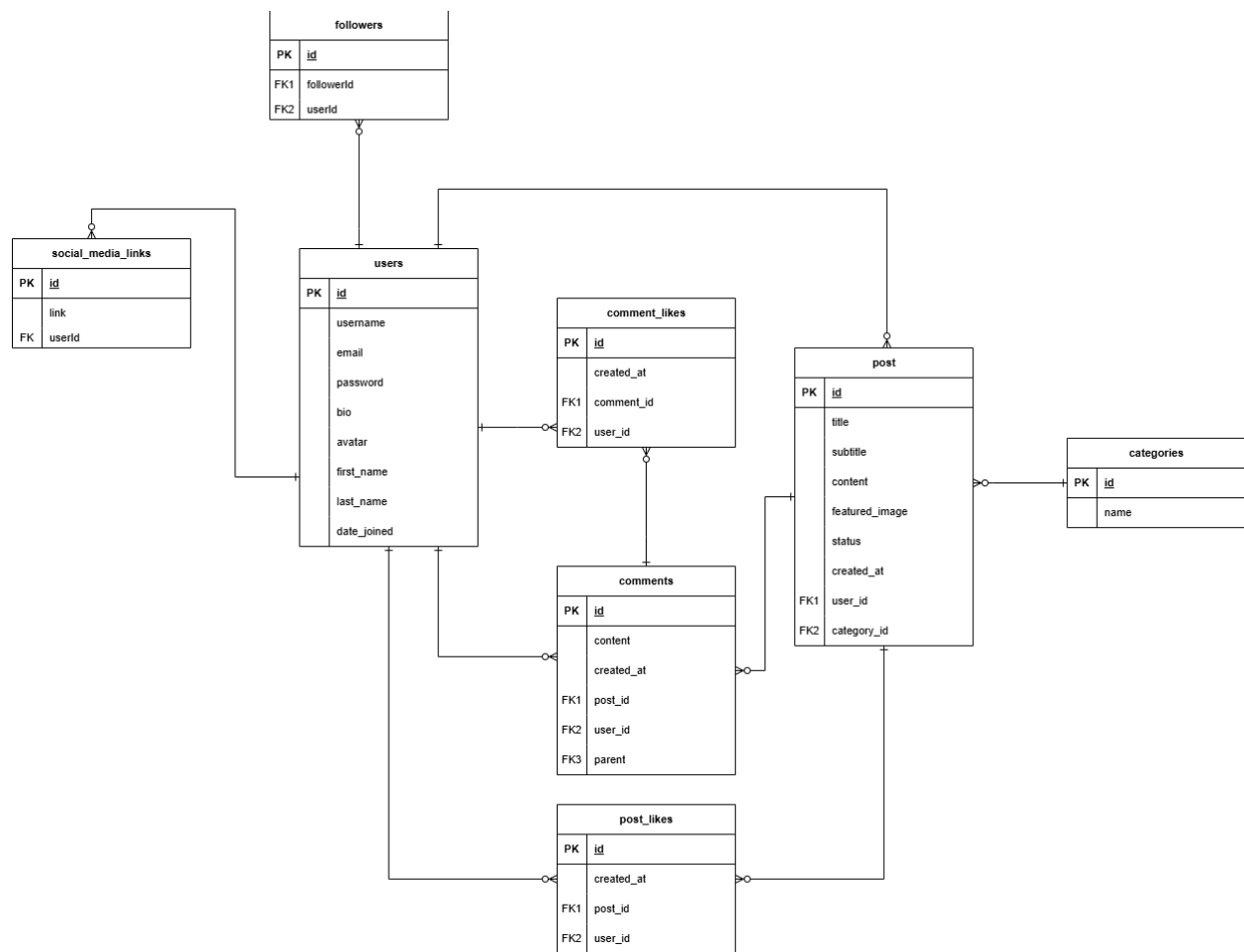
2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 9. Yêu cầu phi chức năng

	Mô tả yêu cầu	Mức độ ưu tiên	Tiêu chí chấp nhận
Hiệu suất	Hệ thống có thể xử lý ít nhất 1000 bài viết/ngày	Cao	Hệ thống không bị gián đoạn khi xử lý nhiều bài viết
Bảo mật	Hỗ trợ xác thực hai lớp, mã hóa dữ liệu	Cao	Người dùng có thể bật 2FA và dữ liệu được bảo vệ
Tính mở rộng	Hệ thống có thể tích hợp thêm nền tảng blog mới	Trung bình	Có API mở để thêm nền tảng đăng bài mới
Giao diện người dùng	Giao diện trực quan, dễ sử dụng	Cao	Người dùng có thể thao tác mà không cần hướng dẫn
Khả năng tương thích	Hỗ trợ trên nhiều thiết bị	Trung bình	Hệ thống hoạt động tốt trên cả trình duyệt web và mobile

III. CÁC YẾU TỐ THIẾT KẾ

1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

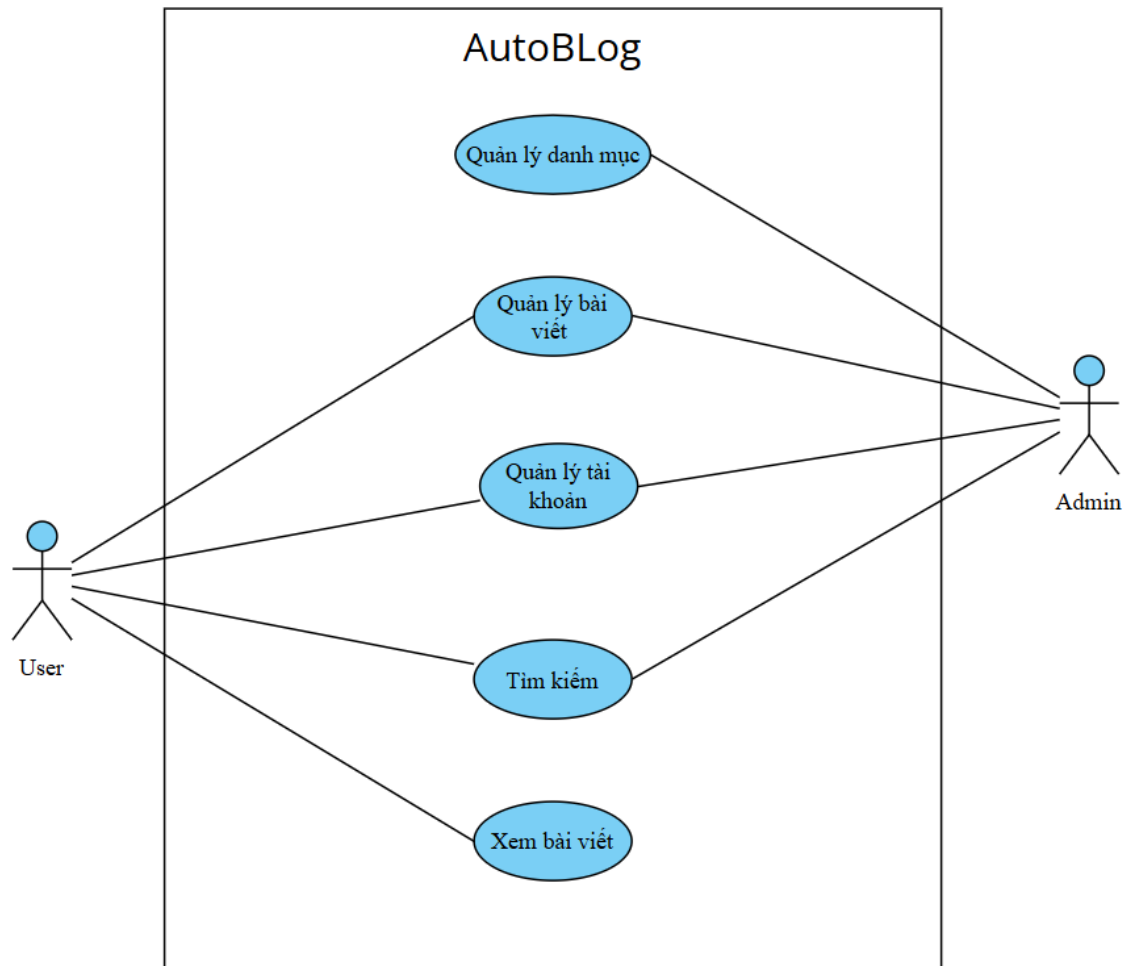


Hình 7. Sơ đồ ERD

2. Thiết kế hướng đối tượng

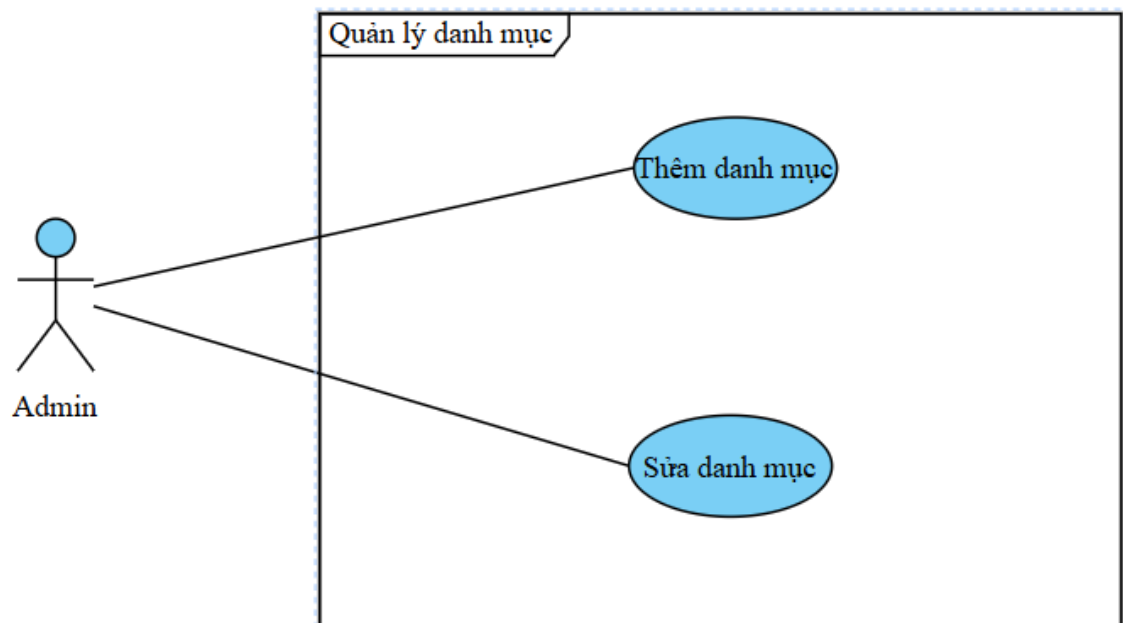
2.1. Sơ đồ usecase

2.1.1. Usecase tổng quan



Hình 8. Sơ đồ usecase tổng quát

2.1.2. Usecase Quản lý danh mục



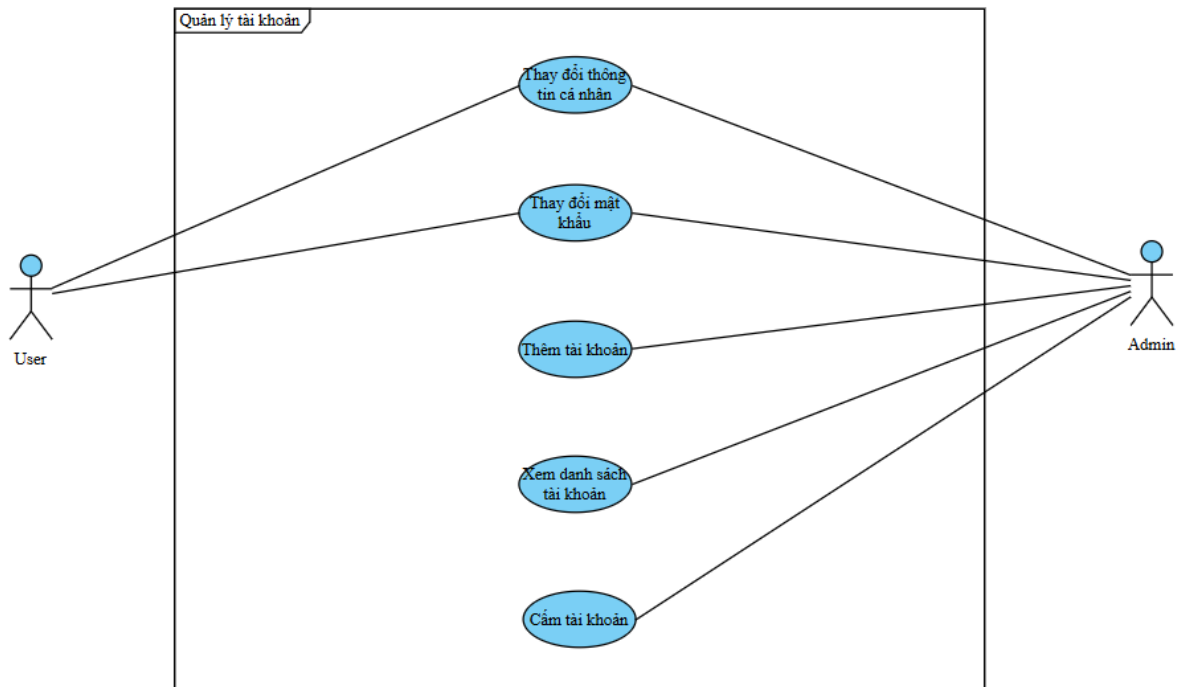
Hình 9. Sơ đồ usecase quản lý danh mục

Bảng 10. Đặc tả usecase quản lý danh mục

Tên usecase	Quản lý danh mục
Mô tả	Admin có thể thực hiện các chức năng quản lý danh mục, bao gồm thêm danh mục mới và sửa danh mục đã có
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Admin truy cập vào chức năng Quản lý danh mục. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục hiện có. 3. Admin chọn một trong hai thao tác: Thêm danh mục hoặc Sửa danh mục. 4. Hệ thống thực hiện thao tác tương ứng: - Nếu Admin chọn "Thêm danh mục": + Hệ thống hiển thị form nhập thông tin danh mục mới. + Admin nhập thông tin và xác nhận.

	+ Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và thêm danh mục vào hệ thống. - Nếu Admin chọn "Sửa danh mục": + Hệ thống hiển thị danh sách danh mục có thể sửa. + Admin chọn danh mục cần sửa và điền thông tin + Hệ thống xác nhận lại với Admin trước khi sửa. + Nếu Admin đồng ý, hệ thống thực hiện sửa danh mục. 5. Hệ thống cập nhật danh sách danh mục và thông báo kết quả cho Admin.
Luồng phụ	- Thêm danh mục thành công: Hệ thống hiển thị danh mục mới trong danh sách. - Sửa danh mục thành công: Hệ thống sửa danh mục và cập nhật giao diện.
Luồng ngoại lệ	- Lỗi nhập dữ liệu khi thêm danh mục: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Kết nối bị gián đoạn: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu thử lại sau.
Hậu điều kiện	- Nếu thêm danh mục thành công, danh mục mới xuất hiện trong danh sách. - Nếu sửa danh mục thành công, danh mục sẽ được cập nhật. - Nếu có lỗi, hệ thống hiển thị thông báo và không thay đổi dữ liệu.

2.1.3. Usecase Quản lý tài khoản



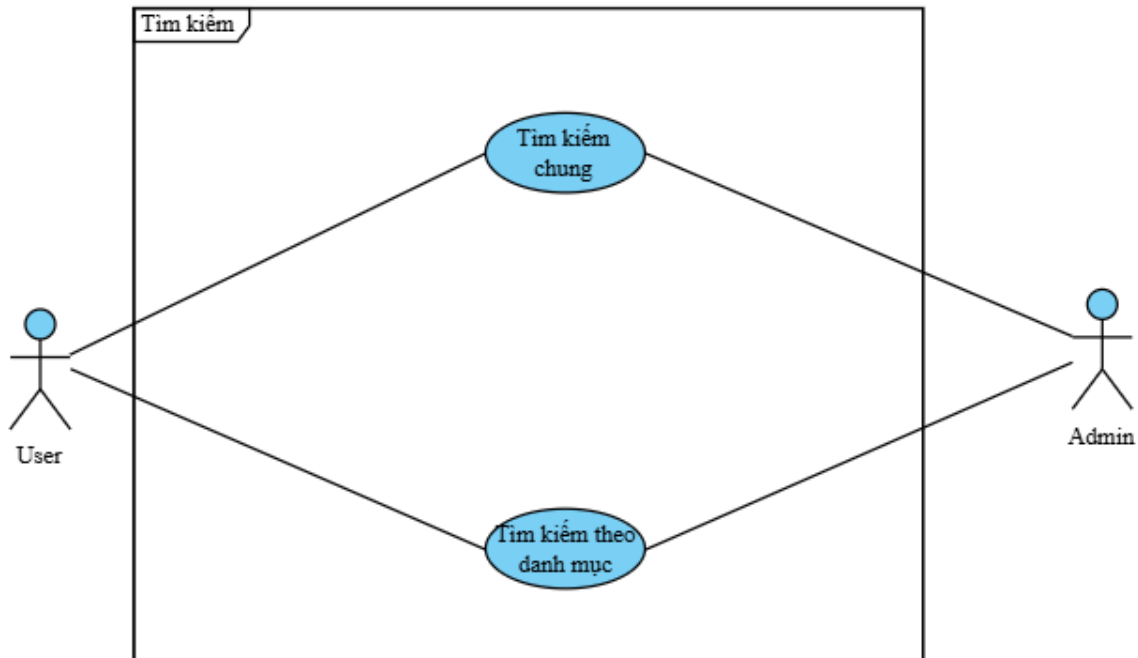
Hình 10. Sơ đồ usecase quản lý tài khoản

Bảng 11. Đặc tả usecase quản lý tài khoản

Tên usecase	Quản lý tài khoản
Mô tả	Quản lý tài khoản cho phép người dùng và admin thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản như đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, thay đổi thông tin, và quản lý tài khoản người dùng.
Tác nhân chính	User, Admin
Tiền điều kiện	User hoặc Admin có tài khoản hợp lệ hoặc có quyền tạo tài khoản.
Luồng sự kiện chính	- Người dùng hoặc admin truy cập vào hệ thống. - Người dùng có thể thực hiện các thao tác: - Đăng nhập - Đăng ký - Quên mật khẩu

	- Thay đổi thông tin cá nhân - Thay đổi mật khẩu 3. Admin có thể thực hiện các thao tác: - Thêm tài khoản - Xem danh sách tài khoản - Cấm tài khoản
Luồng phụ	- Thêm tài khoản thành công: Hệ thống hiển thị tài khoản mới trong danh sách. - Thay đổi mật khẩu thành công: Hệ thống gửi thông báo về việc cập nhật mật khẩu. - Cấm tài khoản thành công: Hệ thống khóa tài khoản và thông báo đến user.
Luồng ngoại lệ	Lỗi đăng nhập - Người dùng nhập sai thông tin đăng nhập (sai username hoặc password). - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. - Nếu nhập sai quá 5 lần, tài khoản bị khóa tạm thời. Lỗi đăng ký - Người dùng nhập username đã tồn tại. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu chọn username khác. - Nếu mật khẩu không đáp ứng tiêu chuẩn (quá ngắn, không có ký tự đặc biệt), hệ thống yêu cầu nhập lại. Lỗi quên mật khẩu - Người dùng nhập email không tồn tại trong hệ thống. - Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại email hợp lệ. Lỗi thay đổi thông tin cá nhân - Người dùng nhập thông tin không hợp lệ (ví dụ: email sai định dạng, số điện thoại không đúng). - Hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin hợp lệ. Lỗi thêm tài khoản (Admin) - Admin nhập username đã tồn tại. - Hệ thống yêu cầu chọn username khác. - Nếu nhập sai định dạng email, hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật thông tin tài khoản thành công. - Nếu có thay đổi, dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu.

2.1.4. Usecase Tìm kiếm



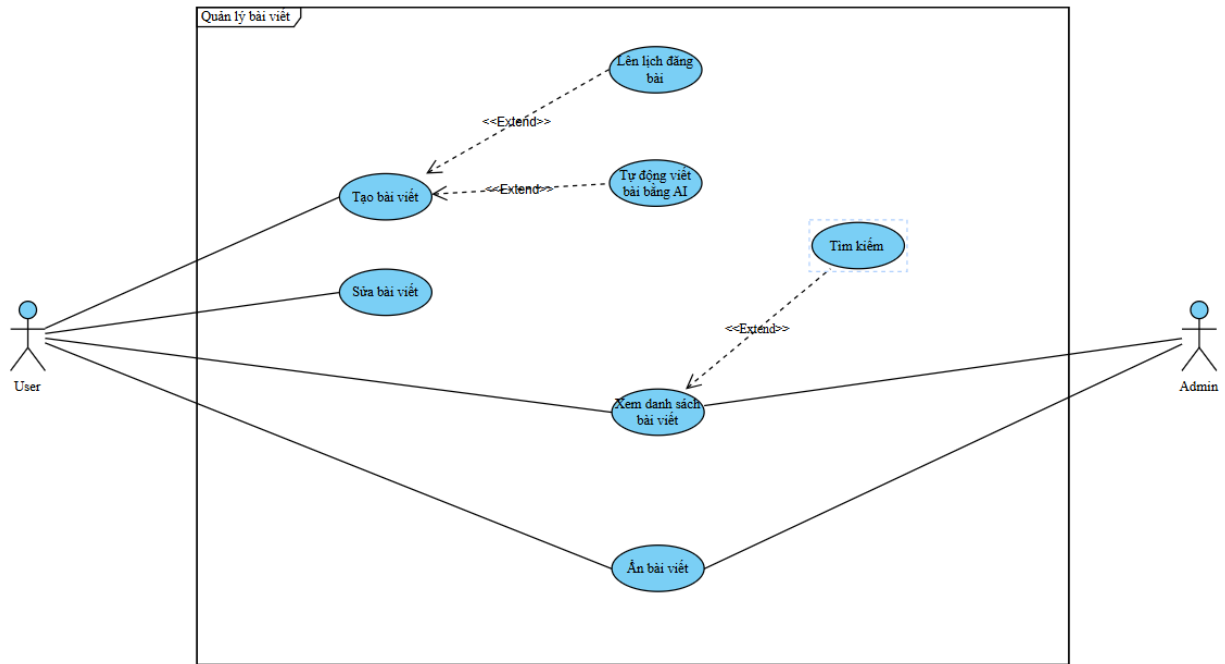
Hình 11. Sơ đồ usecase tìm kiếm

Bảng 12. Đặc tả usecase tìm kiếm

Tên usecase	Tìm kiếm
Mô tả	Use Case này mô tả cách User và Admin thực hiện tìm kiếm thông tin trong hệ thống, bao gồm tìm kiếm chung theo từ khóa, tìm kiếm theo danh mục
Tác nhân chính	User, Admin
Tiền điều kiện	- Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống.
Luồng sự kiện chính	Người dùng (User) hoặc Quản trị viên (Admin) truy cập vào chức năng tìm kiếm.

	Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm. Người dùng hoặc Admin có thể thực hiện một trong hai thao tác: + Tìm kiếm chung: Nhập từ khóa vào ô tìm kiếm và thực hiện tìm kiếm. + Tìm kiếm theo danh mục: Chọn danh mục cụ thể, nhập từ khóa và thực hiện tìm kiếm. - Hệ thống xử lý yêu cầu, tìm kiếm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. - Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm phù hợp.
Luồng phụ	- Người dùng có thể sắp xếp hoặc lọc kết quả tìm kiếm.
Luồng ngoại lệ	- Không có kết quả tìm kiếm: Hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy kết quả phù hợp". - Nhập từ khóa không hợp lệ: Hệ thống yêu cầu nhập lại thông tin tìm kiếm. - Kết nối mạng bị lỗi: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.
Hậu điều kiện	- Nếu tìm kiếm thành công, hệ thống hiển thị kết quả phù hợp. - Nếu không có kết quả, hệ thống thông báo cho người dùng.

2.1.5. Usecase quản lý bài viết



Hình 12. Sơ đồ usecase quản lý bài viết

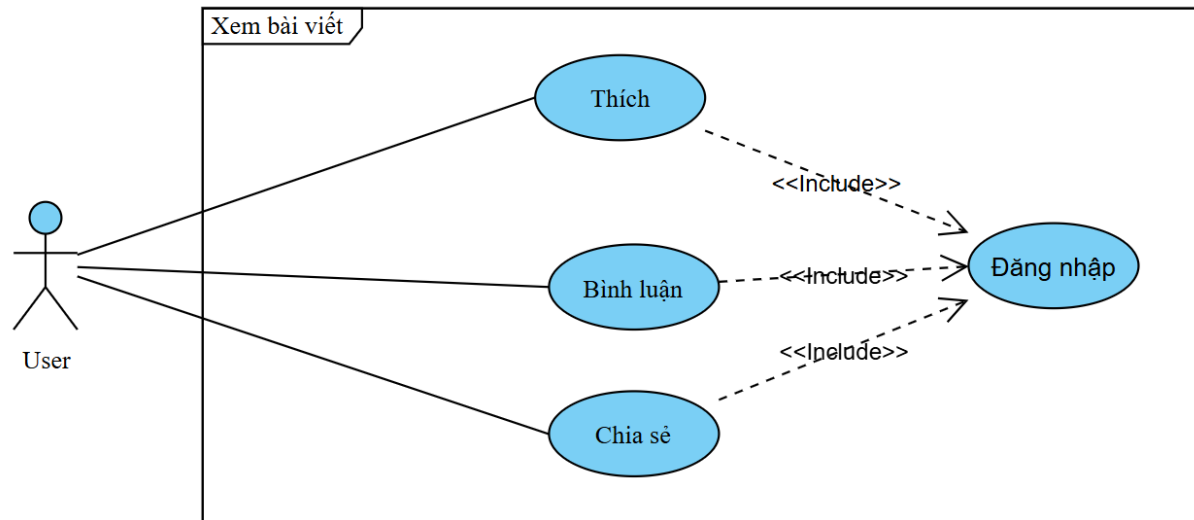
Bảng 13. Đặc tả usecase quản lý bài viết

Tên usecase	Quản lý bài viết
Mô tả	Use Case này mô tả quá trình người dùng (User) và quản trị viên (Admin) thực hiện các thao tác quản lý bài viết, bao gồm: + Tạo bài viết (có thể lên lịch đăng hoặc sử dụng AI để viết). + Chỉnh sửa bài viết. + Xem danh sách bài viết (kèm theo tính năng tìm kiếm). + Ẩn bài viết nếu cần thiết.
Tác nhân chính	User, Admin

Tiền điều kiện	- Người dùng đã có tài khoản và phải đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện các thao tác liên quan đến bài viết.
Luồng sự kiện chính	- User hoặc Admin truy cập vào chức năng quản lý bài viết. - Hệ thống hiển thị danh sách bài viết hiện có. - Người dùng có thể thực hiện một trong các thao tác sau: - Tạo bài viết: + Nhập nội dung bài viết, tiêu đề, hình ảnh, danh mục. + Chọn phương thức tạo bài viết (viết thủ công hoặc sử dụng AI). + Có thể thiết lập lịch đăng bài. + Lưu hoặc đăng bài viết. - Sửa bài viết: + Chọn bài viết cần chỉnh sửa. + Thay đổi nội dung, tiêu đề, hình ảnh hoặc danh mục. + Lưu lại bài viết đã chỉnh sửa. - Xem danh sách bài viết: + Xem danh sách tất cả bài viết đã tạo. + Có thể tìm kiếm bài viết theo tiêu chí cụ thể. - Ẩn bài viết: + Chọn bài viết cần ẩn. + Xác nhận thao tác. + Bài viết sẽ không còn hiển thị cho người đọc nhưng vẫn tồn tại trong hệ thống.

Luồng phụ	- Luồng phụ 1: Lên lịch đăng bài + Khi tạo bài viết, người dùng có thể chọn thời gian cụ thể để bài viết được tự động đăng. - Luồng phụ 2: Sử dụng AI để viết bài + Người dùng có thể nhập chủ đề và để hệ thống AI tự động tạo nội dung bài viết. - Luồng phụ 3: Tìm kiếm bài viết + Khi xem danh sách bài viết, người dùng có thể tìm kiếm bài viết bằng từ khóa hoặc bộ lọc theo danh mục.
Luồng ngoại lệ	- Nếu chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào. - Nếu có lỗi khi tạo bài viết (ví dụ: nội dung trống, lỗi kết nối AI), hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Nếu bài viết không tồn tại hoặc không có quyền chỉnh sửa, hệ thống báo lỗi.
Hậu điều kiện	- Nếu tạo bài viết thành công, bài viết sẽ được hiển thị trong danh sách cá nhân. - Nếu lên lịch đăng bài, bài viết sẽ được đăng theo thời gian đã chọn. - Nếu sửa hoặc xóa bài viết thành công, hệ thống cập nhật thông tin bài viết.

2.1.6. Usecase Xem bài viết



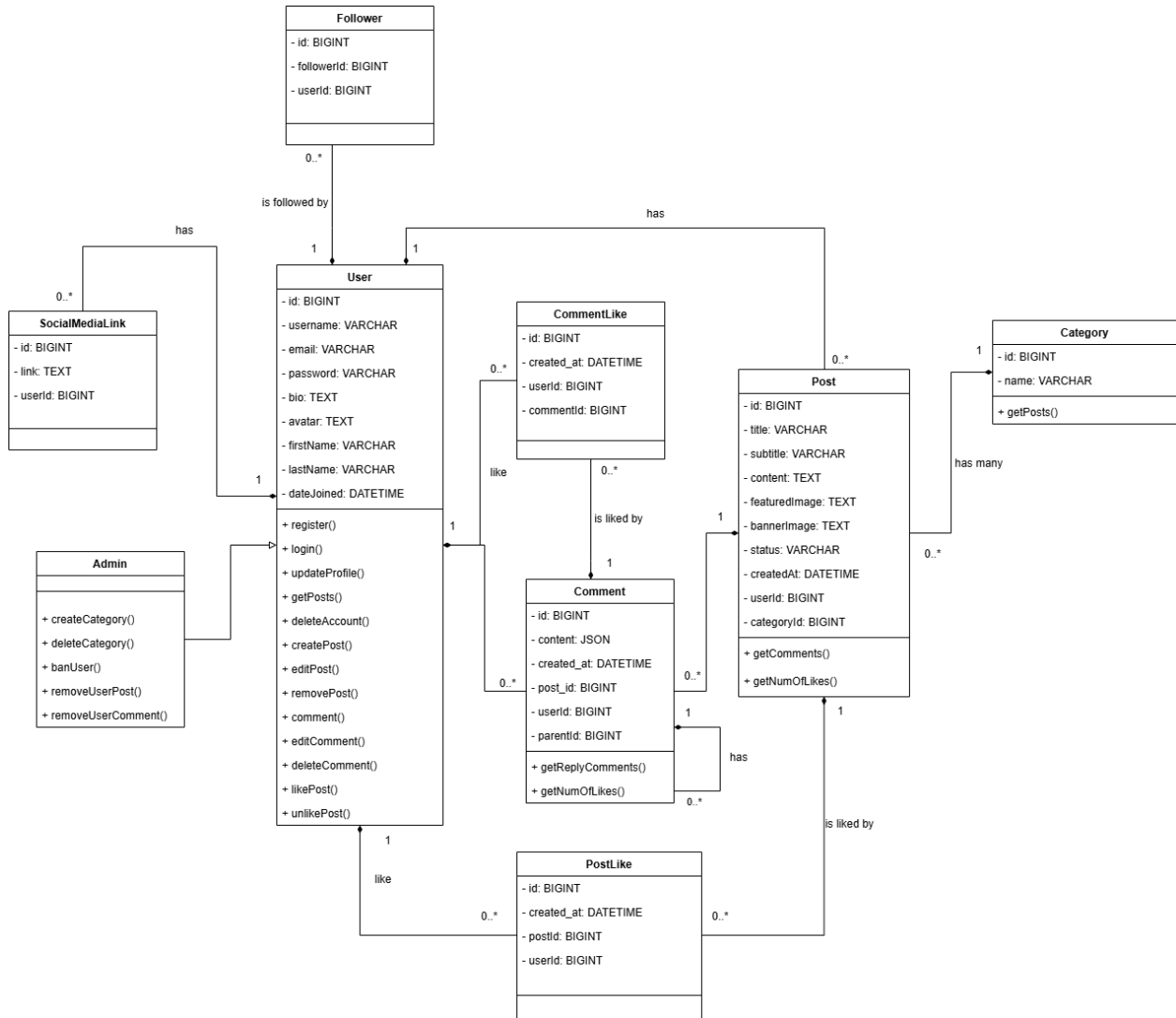
Hình 13. Sơ đồ usecase xem bài viết

Bảng 14. Đặc tả usecase xem bài viết

Tên usecase	Xem bài viết
Mô tả	Hệ thống cho phép người dùng xem bài viết, đồng thời có thể thực hiện các thao tác mở rộng như thích, bình luận và chia sẻ bài viết. Một số thao tác yêu cầu người dùng phải đăng nhập.
Tác nhân chính	User
Tiền điều kiện	- Người dùng có thể truy cập hệ thống để xem bài viết mà không cần đăng nhập. - Một số chức năng mở rộng như thích, bình luận và chia sẻ yêu cầu đăng nhập.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập chức năng Xem bài viết. 2. Hệ thống hiển thị nội dung bài viết. 3. Người dùng có thể thực hiện các thao tác mở rộng như Thích, Bình luận, Chia sẻ.
Luồng phụ	- Khi người dùng muốn Thích bài viết, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập: + Nếu chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu Đăng nhập.

	- Khi người dùng muốn Bình luận, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập: + Nếu chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu Đăng nhập - Khi người dùng muốn Chia sẻ bài viết, hệ thống kiểm tra trạng thái đăng nhập: + Nếu chưa đăng nhập, hệ thống yêu cầu Đăng nhập.
Luồng ngoại lệ	- Nếu bài viết không tồn tại hoặc đã bị xóa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Nếu có lỗi khi thực hiện các thao tác (Thích, Bình luận, Chia sẻ), hệ thống hiển thị thông báo lỗi phù hợp.
Hậu điều kiện	- Nếu người dùng thích bài viết, số lượt thích của bài viết được cập nhật. - Nếu người dùng bình luận, nội dung bình luận sẽ được lưu và hiển thị. - Nếu người dùng chia sẻ bài viết, bài viết sẽ được chia sẻ lên nền tảng hoặc mạng xã hội phù hợp.

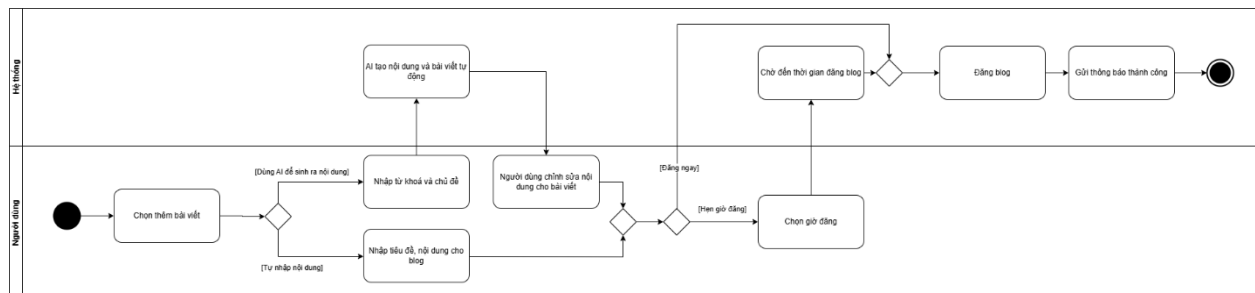
2.2. Sơ đồ lớp



Hình 14. Sơ đồ lớp

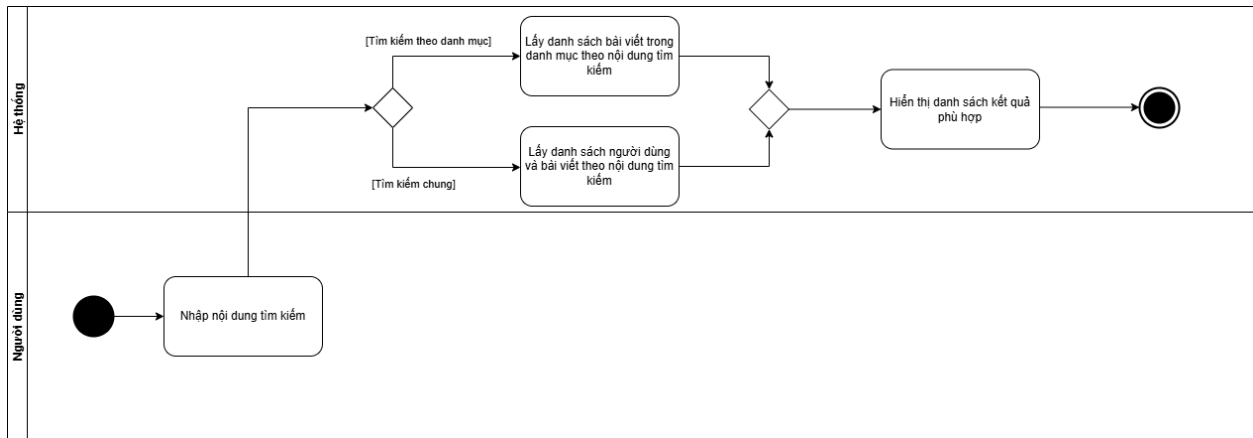
2.3. Sơ đồ hoạt động

2.3.1. Tạo bài viết



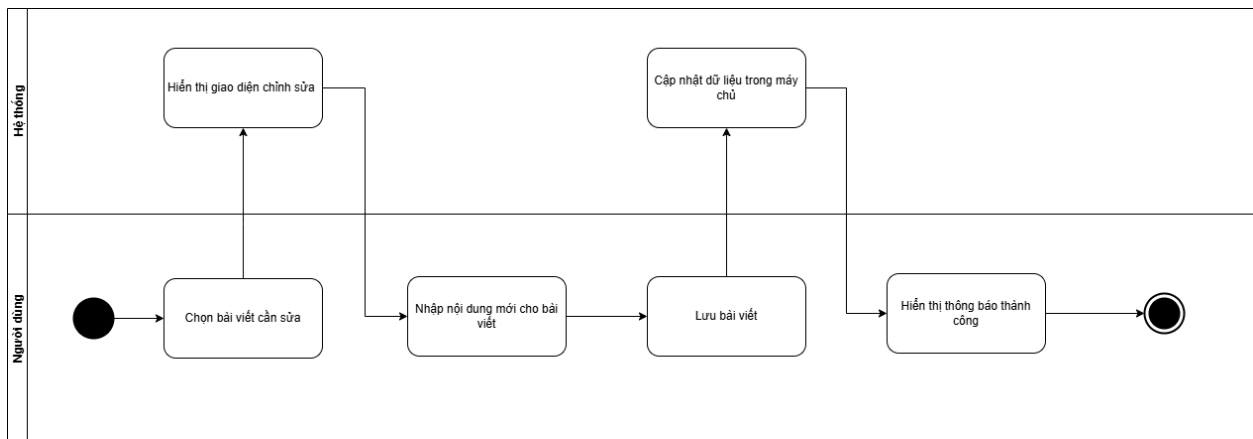
Hình 15. Sơ đồ hoạt động tạo bài viết

2.3.2. Tìm kiếm



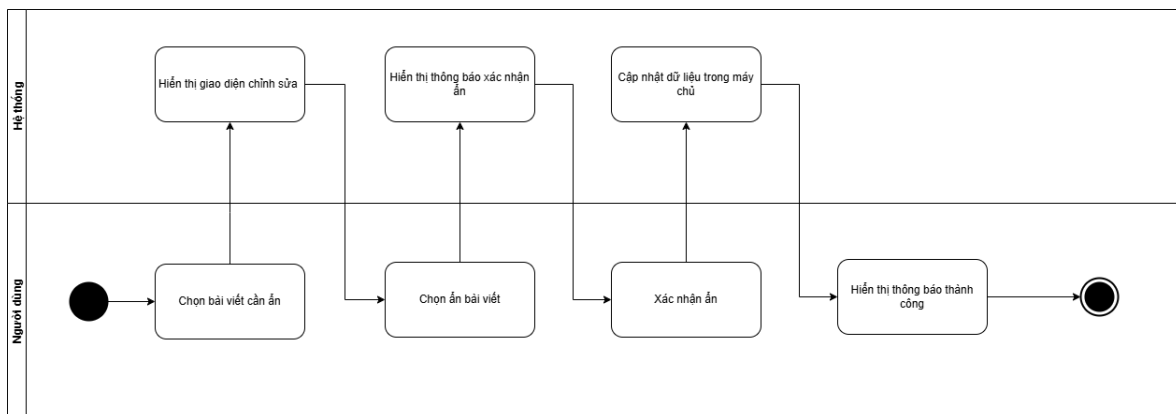
Hình 16. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm

2.3.3. Cập nhật bài viết



Hình 17. Sơ đồ hoạt động cập nhật bài viết

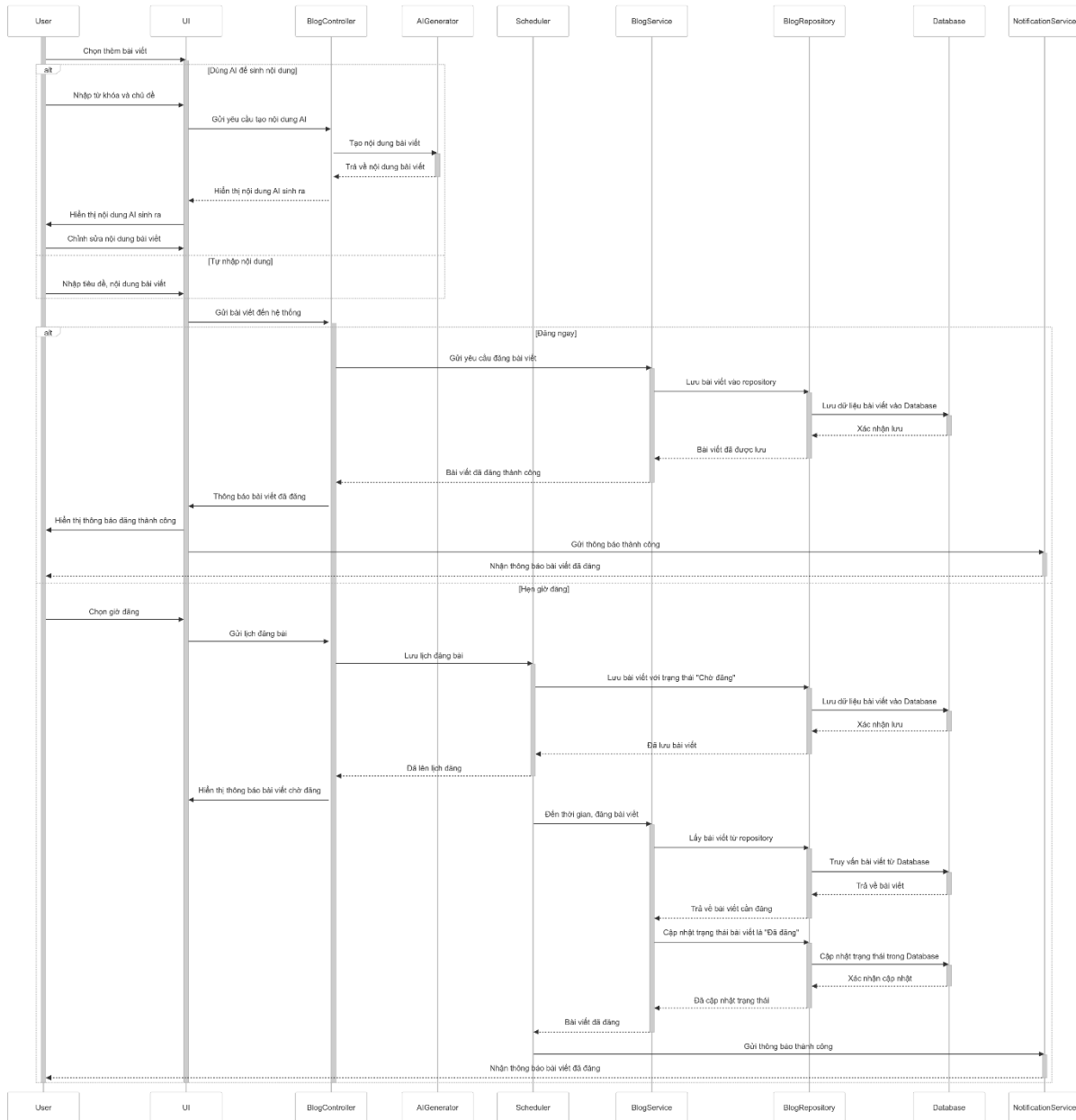
2.3.4. Xóa bài viết



Hình 18. Sơ đồ hoạt động xóa bài viết

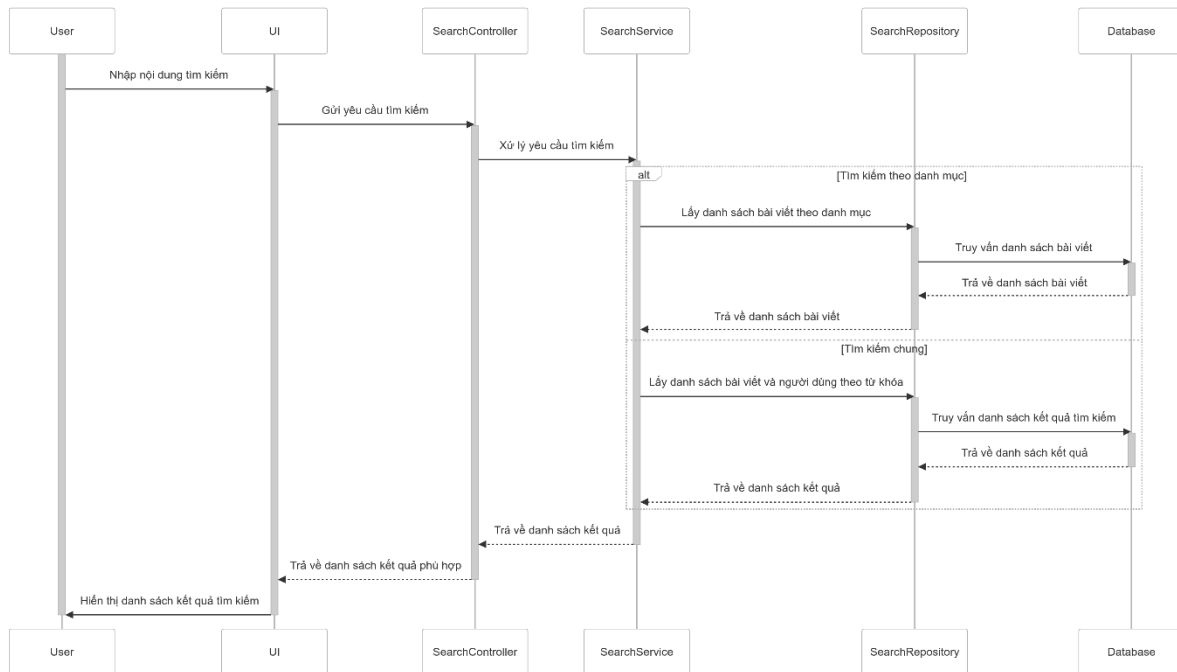
2.4. Sơ đồ tuần tự

2.4.1. Tạo bài viết



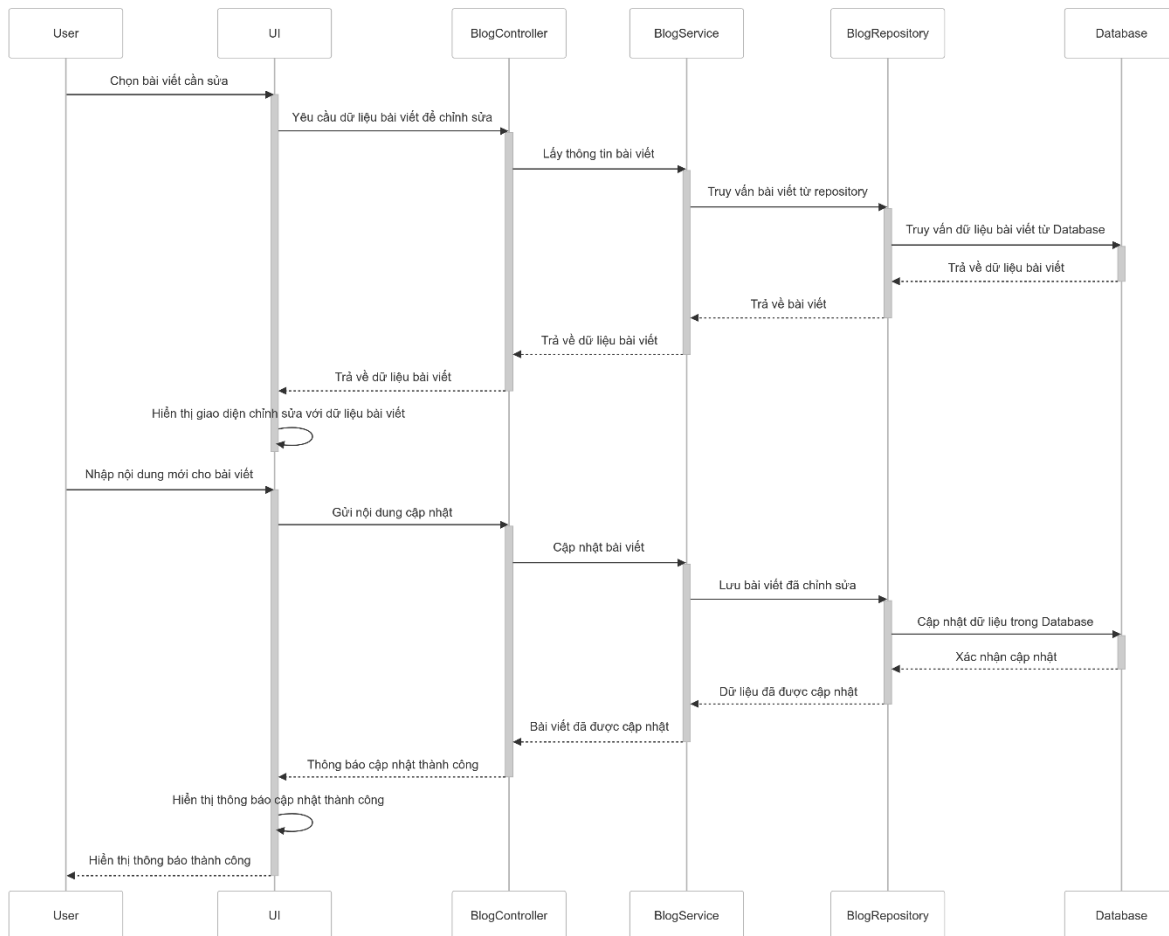
Hình 19. Sơ đồ tuần tự tạo bài viết

2.4.2. Tìm kiếm



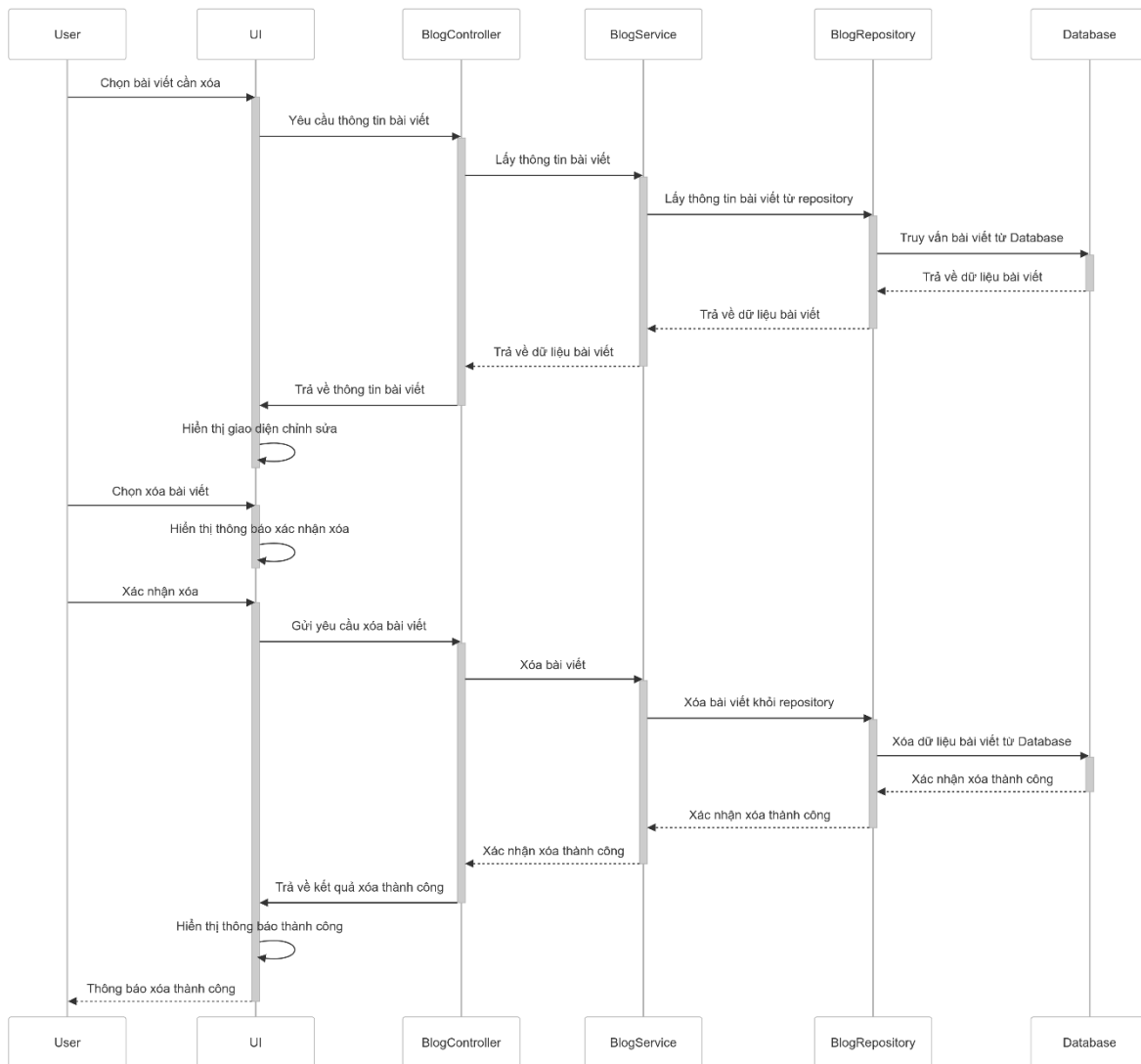
Hình 20. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm

2.4.3. Cập nhật bài viết



Hình 21. Sơ đồ tuần tự cập nhật bài viết

2.4.4. Xóa bài viết



Hình 22. Sơ đồ tuần tự xóa bài viết

3. Thiết kế UI/UX

Với dự án Auto Blog, mục tiêu của nhóm là tạo ra một nền tảng thân thiện với người dùng, nơi người dùng có thể dễ dàng tạo, quản lý và chia sẻ nội dung blog. Thiết kế UI/UX được xây dựng dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của người dùng, tập trung vào tính đơn giản, trực quan và hiệu quả.

3.1. Wireframes:

- **Mục đích:**
 - Phác thảo cấu trúc cơ bản của giao diện người dùng, giúp xác định bố cục và luồng thông tin.

- Tạo ra các bản phác thảo có độ trung thực thấp, tập trung vào chức năng và bố cục.
- **Phương pháp:**
 - Sử dụng Figma để tạo wireframes.
- **Các trang chính:**
 - **Trang Đăng nhập:**
 - Bố cục: Form đăng nhập đơn giản, tập trung vào email và mật khẩu.
 - Các yếu tố: Trường nhập email, mật khẩu, nút "Đăng nhập", liên kết "Quên mật khẩu", liên kết "Đăng ký".
 - **Trang Đăng ký:**
 - Bố cục: Form đăng ký với các trường thông tin cơ bản.
 - Các yếu tố: Trường nhập email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, tên, họ, nút "Đăng ký".
 - **Trang Xem Blog (New & Danh mục):**
 - Bố cục: Danh sách bài viết dạng thẻ, hiển thị tiêu đề, ảnh thu nhỏ và đoạn trích.
 - Các yếu tố: Danh sách bài viết, bộ lọc theo danh mục, tab "Mới nhất".
 - **Trang Chi tiết Bài Blog:**
 - Bố cục: Hiển thị nội dung bài viết chi tiết, cho phép tương tác.
 - Các yếu tố: Tiêu đề, nội dung, thông tin tác giả, ngày đăng, phần bình luận, nút "Thích", nút chia sẻ.
 - **Trang Cá nhân:**
 - Bố cục: Hiển thị thông tin người dùng và danh sách bài viết đã đăng.
 - Các yếu tố: Thông tin cá nhân, danh sách bài viết, nút chỉnh sửa thông tin.
 - **Trang Tạo Bài Viết:**
 - Bố cục: Trình soạn thảo văn bản trực quan, cho phép định dạng và tải ảnh.
 - Các yếu tố: Trường nhập tiêu đề, nội dung, ảnh đại diện, danh mục, nút "Đăng bài".
- **Link Wireframe:** [Wireframe design](#)

3.2 Nguyên mẫu (Prototype):

- **Mục đích:**
 - Mô phỏng các tương tác và luồng người dùng, giúp đánh giá trải nghiệm người dùng.
 - Tạo ra mẫu thử tương tác, để mô phỏng cách người dùng sẽ tương tác với sản phẩm cuối cùng.
- **Phương pháp:**

- Tạo nguyên mẫu tương tác trong Figma.
- **Các tương tác chính:**
 - Luồng đăng nhập và đăng ký.
 - Xem bài viết và tương tác .
 - Điều hướng giữa các trang.
- **Link Prototype:** [Prototype design](#)

3.3. Các yếu tố UI/UX chính:

- **Tính đơn giản và trực quan:** Giao diện được thiết kế rõ ràng, dễ hiểu, giúp người dùng dễ dàng thực hiện các thao tác.
- **Tính nhất quán:** Các yếu tố UI được sử dụng nhất quán trên toàn bộ trang web, tạo cảm giác quen thuộc cho người dùng.
- **Tối ưu hóa trải nghiệm đọc:** Phong chữ, kích thước chữ và khoảng cách dòng được lựa chọn cẩn thận để đảm bảo khả năng đọc tốt.
- **Tương tác mượt mà:** Các tương tác được thiết kế để phản hồi nhanh chóng và mượt mà, tạo cảm giác thoải mái cho người dùng.
- **Tối ưu hóa đa thiết bị:** Giao diện được thiết kế linh hoạt, đảm bảo hiển thị tốt trên mọi thiết bị.

IV. CÂN NHẮC TRIỂN KHAI

1. Ngăn xếp công nghệ

1.1. Backend

- Ngôn ngữ lập trình: Python
- Framework: Django (Django Rest Framework - DRF để xây dựng API)
- Cơ sở dữ liệu: MySQL (Render MySQL)
- Xử lý tác vụ nền: Celery với Redis
- Triển khai: Render
- Bảo mật: Mã hóa mật khẩu với BCrypt, sử dụng biến môi trường để quản lý thông tin nhạy cảm
- API bên ngoài: Hugging Face API (tạo nội dung tự động)

1.2. Frontend

- Ngôn ngữ lập trình: TypeScript
- Thư viện chính: React.js

- Triển khai: Vercel
- Quản lý trạng thái: React Context
- Giao tiếp với backend: Fetch API hoặc Axios

1.3. DevOps & Triển khai

- Hệ thống kiểm soát phiên bản: Git (GitHub/GitLab)
- CI/CD:
 - Backend: Render hỗ trợ Git Integration, tự động build khi có thay đổi
 - Frontend: Vercel tự động deploy sau mỗi commit
- Docker: Có thể sử dụng Docker cho backend nếu cần

1.4. Công nghệ hỗ trợ

- Gửi email: SMTP với Gmail API
- Môi trường và biến môi trường: .env, Render Environment Variables
- Quản lý background jobs: Celery chạy trên Render Background Worker

2. Tích hợp

Hệ thống sẽ bao gồm nhiều thành phần tích hợp với nhau để hoạt động mượt mà:

2.1. Tích hợp Backend và Cơ sở dữ liệu (Render Django + MySQL)

- Backend Django sẽ kết nối với **Render MySQL** bằng **DATABASE_URL**.
- Kết nối MySQL trên Render được bảo mật qua **SSL**.
- Cấu hình trong Django (settings.py):

```
import dj_database_url
```

```
DATABASES = {
    'default': dj_database_url.config(
        default=os.getenv('DATABASE_URL'),
        conn_max_age=600,
        conn_health_checks=True,
```

```
)  
}
```

- MySQL sẽ được tự động backup hàng ngày trên Render.

4.2. Tích hợp Backend và Frontend (API Django + React.js)

- React.js frontend sẽ giao tiếp với Django backend qua **REST API**.
- Sử dụng **fetch hoặc Axios** để gọi API từ frontend.
- URL API backend sẽ được lưu trong biến môi trường frontend (.env trên Vercel).

4.3. Triển khai Backend trên Render

- Render sẽ tự động build backend từ GitHub/GitLab repository.
- Sử dụng **Gunicorn** để chạy Django trên Render:

services:

- type: web

name: autoblog-backend

env: python

buildCommand: "pip install -r requirements.txt && python manage.py migrate"

startCommand: "gunicorn autoblog.wsgi:application --bind 0.0.0.0:\$PORT"

- Sử dụng **Celery** để xử lý tác vụ nền trên Render Background Worker.

4.4. Triển khai Frontend trên Vercel

- Kết nối repository frontend với Vercel.
- Cấu hình tự động build frontend sau mỗi commit.
- Cấu hình Vercel để xử lý routing SPA:

```
{  
  "version": 2,  
  "builds": [  
    { "src": "package.json", "use": "@vercel/static-build" }  
  ],  
  "routes": [{ "src": "/(.*)", "dest": "/" }]
```

```
}
```

4.5. Tích hợp AI từ Hugging Face

- Backend Django sẽ gọi API từ Hugging Face để tạo nội dung tự động.
- Sử dụng thư viện requests để gửi yêu cầu đến Hugging Face API:

```
import requests
```

```
import os
```

```
def generate_content(prompt):
```

```
    response = requests.post(
```

```
        "https://api.huggingface.co/models/gpt-3",
```

```
        headers={"Authorization": f"Bearer  
{os.getenv('HUGGINGFACE_API_KEY')}}"},
```

```
        json={"input": prompt}
```

```
    )
```

```
    return response.json()["content"]
```

4.6. Tích hợp Email Notification

- Khi có bài viết mới, hệ thống sẽ gửi email thông báo qua **GMAIL SMTP**.
- Cấu hình Django để gửi email:

```
EMAIL_BACKEND = "django.core.mail.backends.smtp.EmailBackend"  
EMAIL_HOST = "smtp.gmail.com"  
EMAIL_PORT = 587  
EMAIL_USE_TLS = True  
EMAIL_HOST_USER = "your_email@gmail.com" # Thay bằng email của bạn  
EMAIL_HOST_PASSWORD = os.getenv("GMAIL_APP_PASSWORD") # Sử dụng mật khẩu ứng dụng
```

V. KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN

1. Chiến lược thử nghiệm

Để đảm bảo hệ thống hoạt động chính xác và ổn định, chiến lược kiểm thử sẽ bao gồm các giai đoạn sau:

1.1. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

- Mục tiêu: Xác minh từng thành phần nhỏ (hàm, module) hoạt động đúng như mong đợi.
- Công cụ: Sử dụng pytest hoặc unittest trong Django backend, và Jest cho frontend React.js.
- Phạm vi kiểm thử:
 - Kiểm tra đăng ký, đăng nhập, và đặt lại mật khẩu.
 - Kiểm tra API tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết.
 - Kiểm tra chức năng đặt lịch đăng bài.
 - Kiểm tra AI gợi ý tiêu đề và nội dung bài viết.

1.2. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)

- Mục tiêu: Đảm bảo các thành phần hoạt động tốt khi kết hợp với nhau.
- Công cụ: Postman, pytest-django, Selenium.
- Phạm vi kiểm thử:

- Kiểm tra luồng đăng nhập.
- Kiểm tra tính tương tác giữa Django backend và MySQL database.
- Kiểm tra việc gọi API của Hugging Face để tạo nội dung AI.
- Kiểm tra tính năng đặt lịch đăng bài với Celery.
- Kiểm tra tích hợp email thông báo khi bài viết được đăng.

1.3. Kiểm thử giao diện người dùng (UI/UX Testing)

- Mục tiêu: Đảm bảo giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Công cụ: Selenium, Lighthouse (Google Chrome DevTools).
- Phạm vi kiểm thử:
 - Kiểm tra khả năng thao tác trên giao diện web (React.js).
 - Kiểm tra khả năng phản hồi nhanh trên các thiết bị khác nhau (desktop, mobile, tablet).
 - Kiểm tra tốc độ tải trang, tối ưu hiển thị hình ảnh và văn bản.

1.4. Kiểm thử hiệu suất (Performance Testing)

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống có thể xử lý khối lượng lớn dữ liệu.
- Công cụ: Apache JMeter, Locust.
- Phạm vi kiểm thử:
 - Kiểm tra khả năng xử lý 1000 bài viết/ngày.
 - Kiểm tra mức sử dụng CPU, RAM khi nhiều người dùng truy cập đồng thời.
 - Kiểm tra thời gian phản hồi của API trong điều kiện tải cao.

1.5. Kiểm thử bảo mật (Security Testing)

- Mục tiêu: Bảo vệ dữ liệu và ngăn chặn tấn công mạng.
- Công cụ: OWASP ZAP, SonarQube.
- Phạm vi kiểm thử:
 - Kiểm tra mã hóa mật khẩu bằng BCrypt.
 - Kiểm tra khả năng bảo vệ chống tấn công SQL Injection và XSS.

- Kiểm tra bảo mật API và xác thực JWT.

1.6. Kiểm thử chấp nhận người dùng (User Acceptance Testing - UAT)

- Mục tiêu: Đảm bảo hệ thống đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.
- Công cụ: Khảo sát người dùng, thử nghiệm trực tiếp.
- Phạm vi kiểm thử:
 - Người dùng thử nghiệm đăng ký, đăng nhập, đặt lịch bài viết.
 - Người dùng thao tác trên giao diện để kiểm tra tính trực quan.
 - Đánh giá trải nghiệm khi đăng bài lên nhiều nền tảng.

2. Tiêu chí xác nhận

2.1. Yêu cầu chức năng

Bảng 15. Tiêu chí xác nhận yêu cầu chức năng

Chức năng	Tiêu chí xác nhận
Quản lý tài khoản	Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và khôi phục mật khẩu thành công.
Quản lý blog	Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa, xóa bài viết với tiêu đề, nội dung, hình ảnh.
Lập lịch đăng bài	Người dùng có thể đặt lịch và bài viết được đăng đúng thời gian.
Quản lý danh mục	Người dùng có thể tạo, chỉnh sửa và xóa danh mục bài viết.
Tích hợp AI viết bài	Hệ thống cung cấp gợi ý nội dung phù hợp với chủ đề nhập vào.
Hệ thống báo cáo & thống kê	Người dùng có thể xem thống kê về lượt xem và tương tác bài viết.

2.2. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 16. Tiêu chí xác nhận yêu cầu phi chức năng

Tiêu chí	Tiêu chí xác nhận
Hiệu suất	Hệ thống xử lý ít nhất 1000 bài viết/ngày mà không bị gián đoạn.
Bảo mật	Hệ thống hỗ trợ mã hóa dữ liệu bằng BCrypt.
Tính mở rộng	Có API mở cho phép tích hợp thêm nền tảng đăng bài mới.
Giao diện người dùng	Người dùng có thể dễ dàng thao tác mà không cần hướng dẫn.
Khả năng tương thích	Hệ thống hoạt động tốt trên trình duyệt web và mobile.